Hindi + English

(0000OMD303029250008)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025-2026)

Test Pattern

NEET (UG)

MAJOR

21-05-2026

PRE-MEDICAL : Enthusiast

परीक्षा पुस्तिका संकेत
Test Booklet Code

इस पुस्तिका में **49** पृष्ठ हैं।
This Booklet contains **49** pages.

Q2

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.
इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटा 20 मिनट** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान)** विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न है जिनको निम्न वर्णानुसार **दो अनुभागों (A तथा B)** में विभाजित किया गया है:
   (a) **अनुभाग A** के प्रत्येक विषय में **35 (पैंतीस)** (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
   (b) **अनुभाग B** के प्रत्येक विषय में **15 (पंद्रह)** (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न है। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से **15 (पंद्रह)** में से कोई **10 (दस)** प्रश्न करने होंगे।
   परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा **उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।**
3. प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। **अधिकतम अंक 720 हैं।**
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours 20 minutes** duration and the Test Booklet contains **200** multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). 50** questions in each subject are divided into **two Sections (A and B)** as per details given below :
   (a) **Section A** shall consist of **35 (Thirty-five)** Questions in each subject (Question Nos - 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
   (b) **Section B** shall consist of **15 (Fifteen)** questions in each subject (Question Nos - 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to **attempt any 10 (Ten)** questions out of **15 (Fifteen)** in each subject.
   Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, **the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.**
3. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. **The maximum marks are 720**.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :
Name of the Candidate (in Capitals) : _____

फॉर्म नम्बर **: अंकों में**
Form Number : in figures _____
: शब्दों में
: in words _____

परीक्षा केंद्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) : _____

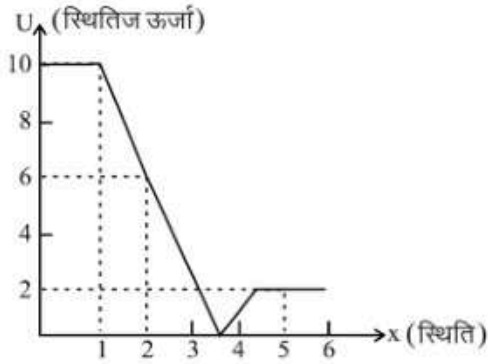
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2025

SUBJECT : PHYSICS

1. द्रव्यमान 1 kg के एक पिण्ड के लिए U-x ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। यदि पिण्ड को स्थिरावस्था से x = 2 m पर छोड़ा जाता है, तब x = 5 m पार करने पर उसकी चाल है :-



(1) $2\sqrt{2}\ ms^{-1}$ (2) $1\ ms^{-1}$

(3) $2\ ms^{-1}$ (4) $3\ ms^{-1}$

2. द्रव्यमान m एवं 4m की दो वस्तुएँ, एक दूसरे से दूरी r पर रखी हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के एक बिन्दु पर गुरुत्वाकर्षण विभव, जहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य है, कितना होगा ?

(1) $-\frac{6Gm}{r}$ (2) $-\frac{9Gm}{r}$

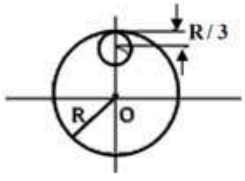
(3) शून्य (4) $-\frac{4Gm}{r}$

3. 150 मीटर त्रिज्या की घर्षण रहित बंकित सड़क पर किसी वाहन की सुरक्षित चाल 10 m/sec है। यदि सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर है, तो बाहरी किनारे की ऊँचाई होगी :-

(1) 0.25 m (2) 0.50 m

(3) 0.35 m (4) 0.60 m

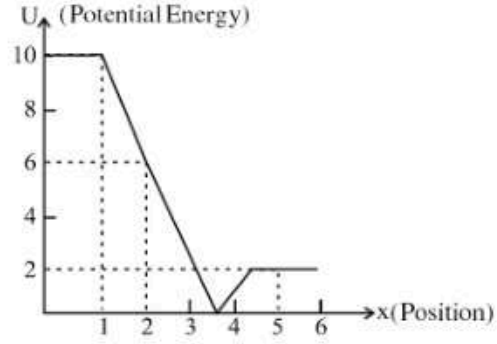
4. यदि किसी R त्रिज्या एवं 9M द्रव्यमान की चकती में से, चित्रानुसार $\frac{R}{3}$ त्रिज्या की छोटी चकती को हटा दिया जाए, तो शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण बिन्दु O से पारित एवं चकती के तल के लम्बवत् अक्ष के परितः है



(1) $4MR^2$ (2) $\frac{40}{9}MR^2$

(3) $10\ MR^2$ (4) $\frac{37}{9}MR^2$

1. For a body of mass 1 kg, U-x graph is shown in figure. If the body is released from rest at x = 2 m then its speed, when it crosses x = 5 m, is :-



(1) $2\sqrt{2}\ ms^{-1}$ (2) $1\ ms^{-1}$

(3) $2\ ms^{-1}$ (4) $3\ ms^{-1}$

2. Two bodies of masses m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them, where the gravitational field is zero, is :-

(1) $-\frac{6Gm}{r}$ (2) $-\frac{9Gm}{r}$

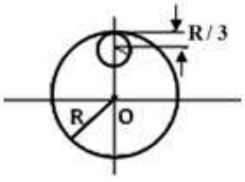
(3) zero (4) $-\frac{4Gm}{r}$

3. The safe speed of a vehicle over a smooth banked road of radius 150 m is 10 m/sec. If the width of the road is 7.5 m, the height of outer edge is :-

(1) 0.25 m (2) 0.50 m

(3) 0.35 m (4) 0.60 m

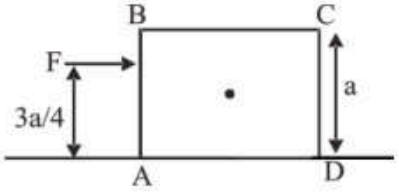
4. From a circular disc of radius R and mass 9M, a small disc of radius $\frac{R}{3}$ is removed. The moment of Inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to plane of disc and passing through O is :



(1) $4MR^2$ (2) $\frac{40}{9}MR^2$

(3) $10\ MR^2$ (4) $\frac{37}{9}MR^2$

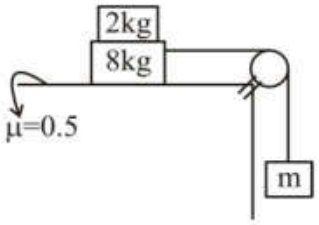
5. एक समरूप घन, जिसकी भुजा 'a' एवं द्रव्यमान 'm' है, खुरदुरे क्षैतिज सतह पर विराम में है। घन के किसी एक फलक के केन्द्र के ठीक ऊपर एक क्षैतिज बल F इसकी सतह के लम्बवत्, आधार से $\frac{3a}{4}$ ऊँचाई पर लगाया जाता है। F के किस न्यूनतम मान के लिये घन किनारे के परितः पलटना शुरू करेगा (मानिये कि घन फिसलता नहीं है) ?



(1) $\frac{3}{2}$mg (2) $\frac{2}{3}$mg

(3) $\frac{4}{5}$mg (4) $\frac{1}{6}$mg

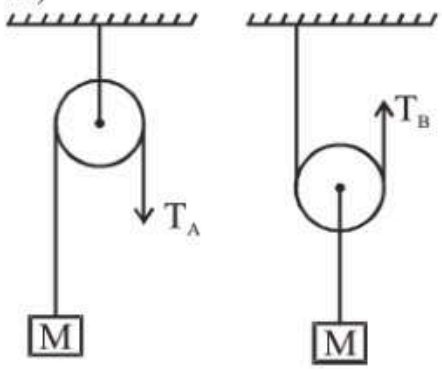
6. m का अधिकतम मान ज्ञात करो ताकि निकाय गति न करे -



(1) 10 kg (2) 5 kg

(3) 15 kg (4) 6 kg

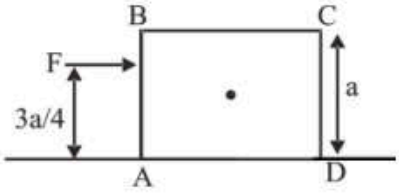
7. चित्रानुसार दिखाई गई दोनो स्थितियां साम्यावस्था में है, $\frac{T_A}{T_B}$ का मान होगा - (रस्सी एवं घिरनी के द्रव्यमान को नगण्य मानें)



(1) 2 : 1 (2) 1 : 2

(3) 3 : 4 (4) 4 : 3

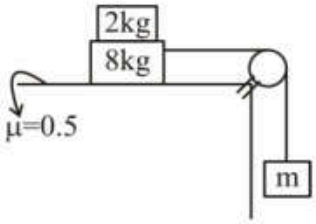
5. A uniform cube of side 'a' and mass 'm' rests on a rough horizontal surface. A horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point that is directly above the centre of the face, at a height $\frac{3a}{4}$ above the base. The minimum value of F for which the cube begins to topple about the edge is (Assume that the cube does not slide).



(1) $\frac{3}{2}$mg (2) $\frac{2}{3}$mg

(3) $\frac{4}{5}$mg (4) $\frac{1}{6}$mg

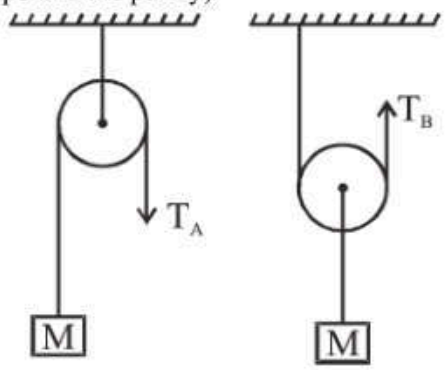
6. Find maximum value of m so that system do not move



(1) 10 kg (2) 5 kg

(3) 15 kg (4) 6 kg

7. Consider the two configurations shown in equilibrium. Find ratio $\frac{T_A}{T_B}$. (Ignore the mass of the rope and the pulley)



(1) 2 : 1 (2) 1 : 2

(3) 3 : 4 (4) 4 : 3

8. किसी वलय का जड़त्व आघूर्ण इसके द्रव्यमान केन्द्र से गुजरने वाले तथा तल के लम्बवत् अक्ष के परितः यदि 100 किग्रा-मी^{2} है, तब वलय से स्पर्शरेखीय अक्ष के परितः जो इसके तल में है इसका जड़त्व आघूर्ण है :

(1) 200 kg-m^2 (2) 25 kg -m^2

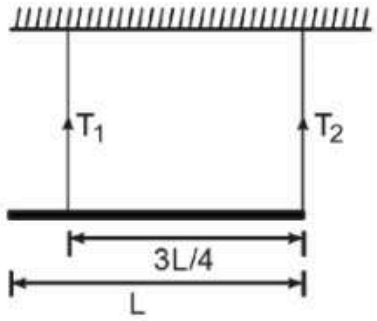
(3) 50 kg -m^2 (4) 150 kg -m

9. एक कांच की पट्टिका पर 10 atm का जल स्तंभ दाब आरोपित किया जाता हैं, तो पट्टिका के आयतन में भिन्नात्मक संपीडन ज्ञात करो (काँच का आयतन गुणांक B = 40×10^9 Pascal) :

(1) 4×10^{-5} (2) 2.5×10^{-5}

(3) 10^{-4} (4) 4×10^{-6}

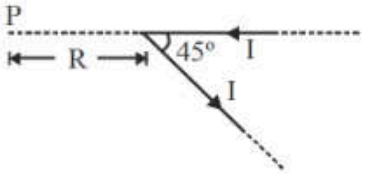
10. m द्रव्यमान व L लम्बाई की समरूप छड़ दो द्रव्यमानहीन रस्सियों से चित्रानुसार लटकी हुई है। यदि छड़ क्षैतिज अवस्था में स्थिर हो तो दोंनो रस्सियों में तनावों का अनुपात T_1/T_2 होगा:



(1) 1: 1 (2) 1: 2

(3) 2: 1 (4) 4: 3

11. एक सीधे लम्बे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। इसे इसके मध्य बिन्दु से 45° के कोण पर मोड़ते हैं। मुड़े हुए बिन्दु से R दूरी पर स्थित बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र है:



(1) $\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)\mu_0 I}{4\pi R}$ (2) $\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)\mu_0 I}{4\pi R}$

(3) $\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi R}$ (4) $\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi R}$

8. If the moment of inertia of a ring about an axis through centre of mass and perpendicular to the plane is 100 kg-m^2, the moment of inertia about an axis tangential to the ring is and lying in plane.

(1) 200 kg-m^2 (2) 25 kg -m^2

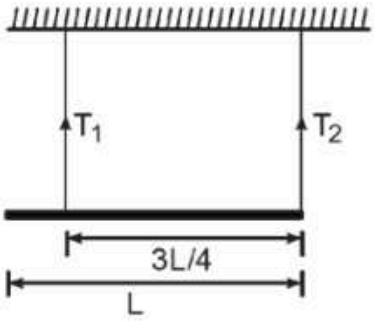
(3) 50 kg -m^2 (4) 150 kg -m

9. Water column pressure of 10 atm is applied on a glass slab. Find fractional volume compression (bulk modulus of glass, B = 40×10^9 Pascal)

(1) 4×10^{-5} (2) 2.5×10^{-5}

(3) 10^{-4} (4) 4×10^{-6}

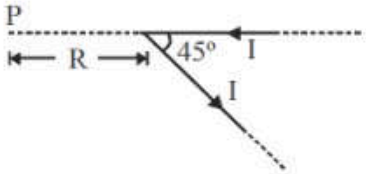
10. A uniform rod of mass m and length L is suspended with two massless strings as shown in the figure. If the rod is at rest in a horizontal position the ratio of tension in the two strings T_1/T_2 is:



(1) 1: 1 (2) 1: 2

(3) 2: 1 (4) 4: 3

11. A long straight wire, carrying current I, is bent at its midpoint to form an angle of 45°. Magnetic field at point P, distance R from point of bending is equal to:



(1) $\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)\mu_0 I}{4\pi R}$ (2) $\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)\mu_0 I}{4\pi R}$

(3) $\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi R}$ (4) $\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi R}$

12. क्यूरी ताप से अधिक ताप पर लौहचुम्बकीय पदार्थ परिवर्तित होता है :-

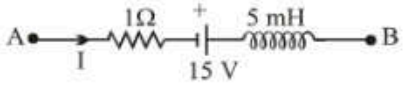
(1) अनुचुम्बकीय में

(2) प्रतिचुम्बकीय में

(3) लौहचुम्बकीय में

(4) अचुम्बकीय में

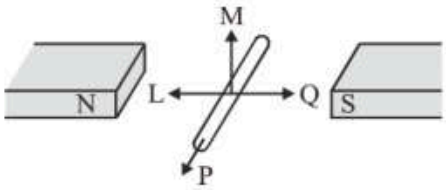
13. चित्र में किसी संपूर्ण परिपथ का एक भाग दर्शाया गया है। किसी क्षण पर धारा I का मान 5A है तथा यह 10^3 As^{-1} की दर से घट रही है। अतः $V_B - V_A$ का मान होगा :-



(1) 20 V (2) 15 V

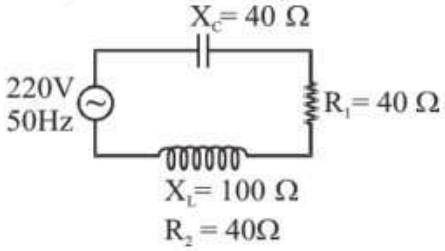
(3) 10 V (4) 5 V

14. चित्रानुसार, चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवान्तर प्रेरित हो जायेगा जब चालक को चलाया जाता है, दिशा :-



(1) P (2) Q (3) L (4) M

15. चित्र में दर्शाए गये परिपथ का शक्ति गुणांक होगा :-



(1) 0.2 (2) 0.4 (3) 0.8 (4) 0.6

16. एक RLC श्रेणी परिपथ में $R = X_L = 2X_C$ है। परिपथ की प्रतिबाधा एवं V और i के मध्य कलान्तर है

(1) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}(2)$ (2) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(3) $\sqrt{5}X_C, \tan^{-1}(2)$ (4) $\sqrt{5}R, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

12. Above curie temperature ferromagnetic substance converts into :-

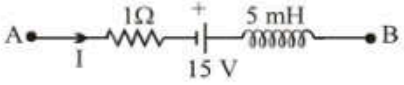
(1) Paramagnetic

(2) diamagnetic

(3) Ferromagnetic

(4) non magnetic

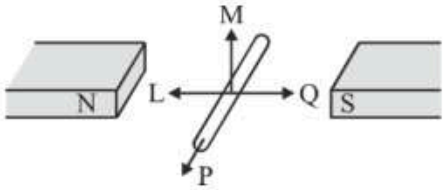
13. The network shown in the figure is part of a complete circuit. If at a certain instant, the current I is 5A and it is decreasing at a rate of 10^3 As^{-1} then $V_B - V_A$ equals



(1) 20 V (2) 15 V

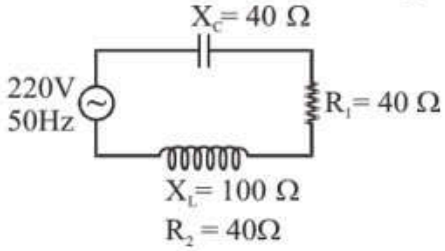
(3) 10 V (4) 5 V

14. An electric potential difference will be induced between the ends of the conductor shown in the figure when the conductor moves in the direction:-



(1) P (2) Q (3) L (4) M

15. The power factor of the circuit as shown in figure is :-



(1) 0.2 (2) 0.4 (3) 0.8 (4) 0.6

16. For a series RLC circuit $R = X_L = 2X_C$. The impedance of the circuit and phase difference (between) V and i will be

(1) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}(2)$ (2) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(3) $\sqrt{5}X_C, \tan^{-1}(2)$ (4) $\sqrt{5}R, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

17. समय के साथ परिवर्ती समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में 2 V/m परिमाण का विद्युत क्षेत्र z-अक्ष के अनुदिश संचरित हो रहा है। चुम्बकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व (J/m^3) में होगा -

(1) 13.29×10^{-12}

(2) 8.86×10^{-12}

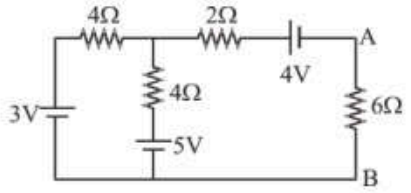
(3) 17.72×10^{-12}

(4) 4.43×10^{-12}

18. एक धारामापी का पैमाना 150 बराबर भागों में विभाजित है। धारामापी की धारा सुग्राहिता 10 भाग प्रति मिली ऐम्पियर है तथा वोल्टता सुग्राहिता 2 भाग प्रति मिली वोल्ट है तो धारामापी का प्रतिरोध होगा

(1) 3Ω (2) 75Ω (3) 5Ω (4) 45Ω

19. दिये गये परिपथ में 6Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात करें।



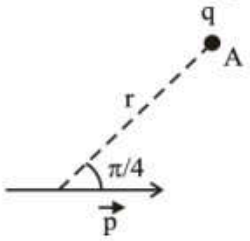
(1) $\frac{3}{4}$A , A to B

(2) $\frac{3}{4}$A , B to A

(3) $\frac{1}{2}$A , A to B

(4) शून्य

20. एक छोटे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण p है। एक बिंदु आवेश q बिंदु A पर रखा है। तो A पर रखे आवेश q पर बल होगा-



(1) $\sqrt{\frac{5}{2}}\frac{Kqp}{r^3}$ (2) $\frac{2Kpq}{r^3}$

(3) $\frac{Kpq}{r^3}$ (4) $\frac{\sqrt{3}Kpq}{2r^3}$

17. The electric field of a plane electromagnetic wave varies with time of amplitude 2 V/m propagating along z-axis. The average energy density of magnetic field is (in J/m^3) :

(1) 13.29×10^{-12}

(2) 8.86×10^{-12}

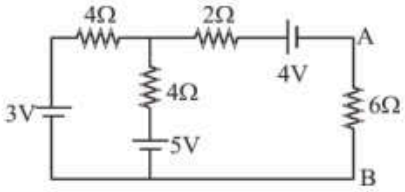
(3) 17.72×10^{-12}

(4) 4.43×10^{-12}

18. The scale of a galvanometer is divided into 150 equal divisions. The galvanometer has the current sensitivity of 10 division per mA and the voltage sensitivity of 2 divisions per mV then resistance of galvanometer will be

(1) 3Ω (2) 75Ω (3) 5Ω (4) 45Ω

19. In the given circuit find current through the resistance 6Ω



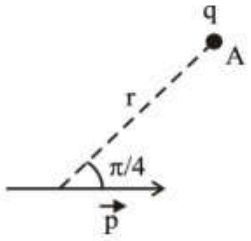
(1) $\frac{3}{4}$A , A to B

(2) $\frac{3}{4}$A , B to A

(3) $\frac{1}{2}$A , A to B

(4) Zero

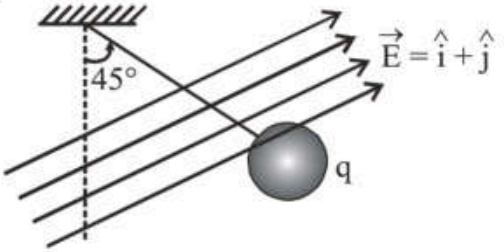
20. Dipole moment of a short dipole is p. A point charge q is placed at point A. What will be force on q at point A.



(1) $\sqrt{\frac{5}{2}}\frac{Kqp}{r^3}$ (2) $\frac{2Kpq}{r^3}$

(3) $\frac{Kpq}{r^3}$ (4) $\frac{\sqrt{3}Kpq}{2r^3}$

21. 2 kg द्रव्यमान वाली आवेशित कॉर्क गेंद को चित्रानुसार द्रव्यमानहीन कुचालक रस्सी से वैद्युत क्षेत्र ($\vec{E}$) में लटकाने पर संतुलन में गेंद पर आवेश का मान होगा :-



(1) 2 C (2) 5 C

(3) 10 C (4) 20 C

22. एक K परावैद्युतांक की पट्टिका जिसका क्षेत्रफल A (समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के समान) तथा मोटाई $\left(\frac{3}{4}d\right)$ है। जहाँ d प्लेटों के मध्य की दूरी है। इसे जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता होगी -

(1) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{k+3}{4k}\right)$

(2) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{2k}{k+3}\right)$

(3) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{2k}{2k+3}\right)$

(4) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{4k}{k+3}\right)$

23. एक रेडियो के स्पीकर की ध्वनि की शक्ति 20 मिली वाट है। प्रबलता नियंत्रक की सुई को घुमाकर शक्ति को 200 मिली वाट तक बढ़ाया जाता है, तो डेसीबल में शक्ति वास्तविक शक्ति की तुलना में बढ़ेगी :

(1) 13 db (2) 10 db (3) 20 db (4) 800 db

24. निम्न में से किसके विमीय सूत्र समान हैं ?

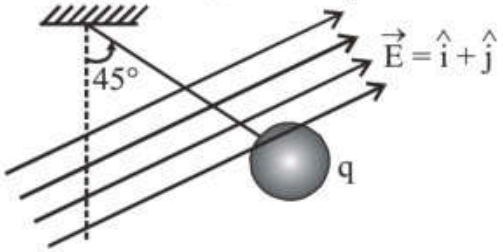
(1) वेग प्रवणता, समय

(2) वेग प्रवणता, आवृत्ति

(3) समय, आवृत्ति

(4) इनमें से कोई नहीं

21. A charged cork ball of mass 2 kg is suspended by light insulated string in electric field ($\vec{E}$) as shown, find the charge on ball, if it is in equilibrium :-



(1) 2 C (2) 5 C

(3) 10 C (4) 20 C

22. A slab of material of dielectric constant K has the same area A as the plates of a parallel plate capacitor, and has thickness $\left(\frac{3}{4}d\right)$, where d is the separation between the plates. The capacitance when the slab is inserted between the plates is-

(1) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{k+3}{4k}\right)$

(2) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{2k}{k+3}\right)$

(3) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{2k}{2k+3}\right)$

(4) $\frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{4k}{k+3}\right)$

23. The power of sound from the speaker of a radio is 20 milliwatt. By turning the knob of the volume control, the power of the sound is increased to 200 milliwatt. The power increase in decibles as compared to the original power is :

(1) 13 db (2) 10 db (3) 20 db (4) 800 db

24. Which of the following has same dimensional formula ?

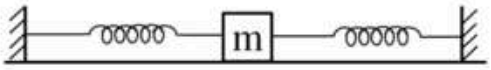
(1) Velocity gradient, time

(2) Velocity gradient, frequency

(3) time, frequency

(4) None

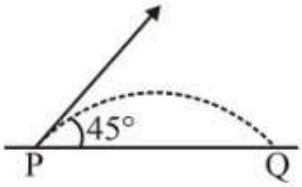
25. बल नियतांक 'k' की एक स्प्रिंग दो भागों में काटी जाती है जिनकी लम्बाईयों का अनुपात 1 : 2 है। दोनों भाग अब चित्रानुसार जोड़े जाते हैं व 'm' द्रव्यमान का गुटका संयुक्त स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। गुटके के दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।



(1) $T = \pi\sqrt{\left(\frac{2m}{9k}\right)}$ (2) $T = 2\pi\sqrt{\left(\frac{2m}{9k}\right)}$

(3) $T = 2\pi\sqrt{\left(\frac{m}{9k}\right)}$ (4) $T = 2\pi\sqrt{\left(\frac{2m}{k}\right)}$

26. m द्रव्यमान के एक प्रक्षेप्य को धरातल पर P बिन्दु से क्षैतिज से 45° कोण पर v वेग से फैंका जाता है। जब यह P के समान क्षैतिज रेखा में स्थित बिन्दु Q से गुजरता है, तो संवेग में परिवर्तन का मान होगा :-



(1) $mv\sqrt{2}$ (2) $\frac{1}{2}mv$ (3) शून्य (4) 2 mv

27. धातु की एक एकसामन छड़ को दण्ड लोलक के रुप में प्रयुक्त करते हैं। यदि कमरे का ताप 10° C बढ़ जाता है तथा छड़ के धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 2×10^{-6} / ° C है, तो लोलक के आवर्तकाल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ?

(1) -2×10^{-3} (2) -1×10^{-3}

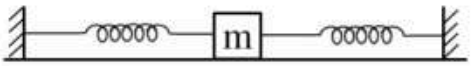
(3) 2×10^{-3} (4) 1×10^{-3}

28. नियत दाब पर प्रसारित हो रही एक आदर्श एक-परमाणुक गैस को ऊष्मा की Q मात्रा प्रदान करते हैं। ऊष्मा का कितना अंश (fraction) गैस द्वारा कार्य करने में व्यय होता है ?

(1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{3}{5}$

(3) $\frac{2}{3}$ (4) 1

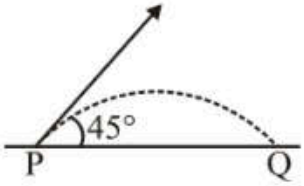
25. A spring of force constant 'k' is cut into two parts whose lengths are in the ratio 1 : 2. The two parts are now connected as shown and a block of mass 'm' is connected to the combined spring. Find the period of oscillation performed by the block.



(1) $T = \pi\sqrt{\left(\frac{2m}{9k}\right)}$ (2) $T = 2\pi\sqrt{\left(\frac{2m}{9k}\right)}$

(3) $T = 2\pi\sqrt{\left(\frac{m}{9k}\right)}$ (4) $T = 2\pi\sqrt{\left(\frac{2m}{k}\right)}$

26. A projectile of mass m is fired with velocity v from the point P at an angle 45° with the horizontal. The magnitude of change in momentum, when it passes through the point Q on the same horizontal line on which P lies, is :



(1) $mv\sqrt{2}$ (2) $\frac{1}{2}mv$ (3) Zero (4) 2 mv

27. A uniform metal rod is used as a bar pendulum. If the room temperature rises by 10° C and the coefficient of linear expansion of the metal of the rod is 2×10^{-6} per ° C, the period of the pendulum will have percentage increase of :-

(1) -2×10^{-3} (2) -1×10^{-3}

(3) 2×10^{-3} (4) 1×10^{-3}

28. A quantity of heat Q is supplied to a monoatomic ideal gas which expands at constant pressure. The fraction of heat that goes into work done by the gas is :-

(1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{3}{5}$

(3) $\frac{2}{3}$ (4) 1

29. वर्नियर कैलीपर्स के मुख्य पैमाने का सबसे छोटा भाग 1 mm तथा 10 वर्नियर भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के सम्पाती हैं। जब एक गोले का व्यास मापा जाता है, तो वर्नियर पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने के चिन्ह 2.0 cm तथा 2.1 cm के मध्य आता है तथा वर्नियर पैमाने का पाँचवा भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग के सम्पाती होता है, तो गोले का व्यास है -

(1) 2.05 cm (2) 3.05 cm

(3) 2.50 cm (4) इनमें से कोई नहीं

30. एक काँच की 1.00 mm त्रिज्या वाली केशनली को पारे से भरे एक पात्र में डुबोया जाता है। वह मान जिसके द्वारा केशनली में पारे का स्तर, नलिका के बाहर पारे के सामान्य स्तर से घट जायेगा लगभग होगा

[कमरे के ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव = 0.465 N/m तथा पारे का घनत्व = 13.6×10^3 kg/m^3, पारे का काँच के साथ स्पर्श कोण = 135°]

(1) 2mm (2) 3mm (3) 5mm (4) 8mm

31. पानी की बूंदे एक 18 m ऊँचे मकान की छत से निरन्तर समान समय अन्तराल में गिर रही है। जब चौथी बूंद गिरना शुरू करती है, ठीक उसी समय पर पहली बूंद तल पर पहुँचती है। दूसरी और तीसरी बूंद की छत से दूरी क्या है ?

(1) 6 m और 2 m

(2) 6 m और 3 m

(3) 8 m और 2 m

(4) 4 m और 2 m

32. एक पात्र जिसमें 6g ऑक्सीजन है इसका ताप 400K और दाब P है। ऑक्सीजन के रिसाव के लिए एक छोटा छेद किया है। कितनी ऑक्सीजन बाहर निकालेगी यदि अन्तिम दाब P/2 और ताप 300 K हो जाये?

(1) 3g (2) 2g

(3) 4g (4) 5g

29. The smallest division on the main scale of a vernier callipers is 1 mm, and 10 vernier divisions coincide with 9 main scale divisions. While measuring the diameter of a sphere, the zero mark of the vernier scale lies between 2.0 cm and 2.1 cm of main scale and the fifth division of the vernier scale coincide with a main scale division. Then diameter of the sphere is.

(1) 2.05 cm (2) 3.05 cm

(3) 2.50 cm (4) None of these

30. A narrow glass capillary tube of radius 1.00 mm is dipped in a trough containing mercury. The amount by which the level of mercury dips down relative to normal level outside tube will be approximately.

[Surface tension of mercury at room temperature = 0.465 N/m and density of mercury = 13.6×10^3 kg/m^3, Angle of contact with glass = 135°]

(1) 2mm (2) 3mm (3) 5mm (4) 8mm

31. Drops of water fall from the roof of a building 18 m high at regular intervals of time. When the first drop reaches the ground, at the same instant fourth drop begins to fall. What are the distances of the second and third drops from the roof ?

(1) 6 m and 2 m

(2) 6 m and 3 m

(3) 8 m and 2 m

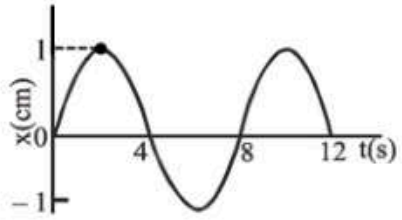
(4) 4 m and 2 m

32. A vessel has 6g of oxygen at pressure P and temperature 400K. A small hole is made in it so that oxygen leaks out. How much oxygen leaks out if the final pressure is P/2 and temperature is 300 K?

(1) 3g (2) 2g

(3) 4g (4) 5g

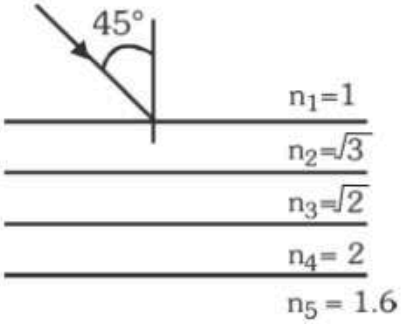
33. सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का x-t आरेख नीचे दर्शाया गया है। समय t = 4/3s सेकेण्ड पर कण का त्वरण है:-



(1) $\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2$ cm/s^2 (2) $\frac{-\pi^2}{32}$ cm/s^2

(3) $\frac{\pi^2}{32}$ cm/s^2 (4) $-\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2$ cm/s^2

34. चित्र में $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा अभिलम्ब से बनाया गया कोण है:-



(1) 30° (2) 60°

(3) 90° (4) इनमें से कोई नहीं

35. जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तरों n = 3 से n = 1 में संक्रमित होता है, तो उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्ध्य है :

(1) 1810 Å (2) 1026 Å

(3) 1368 Å (4) 1540 Å

36. एक बिंदु वस्तु 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर है। यदि वस्तु की चाल 5 cm/s है तो प्रतिबिम्ब की चाल क्या होगी :-

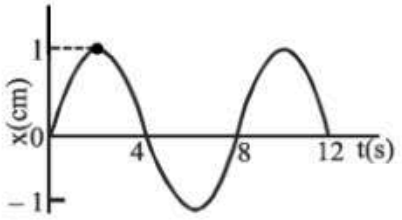
(1) 45 cm/s

(2) 27 cm/s

(3) 9 cm/s

(4) 10 cm/s

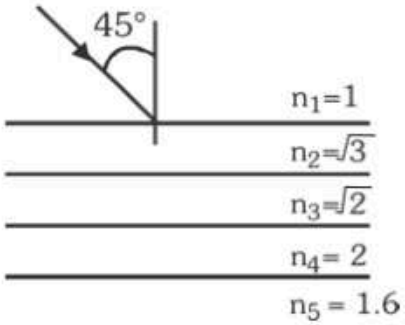
33. The x-t graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at t = 4/3s is :-



(1) $\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2$ cm/s^2 (2) $\frac{-\pi^2}{32}$ cm/s^2

(3) $\frac{\pi^2}{32}$ cm/s^2 (4) $-\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2$ cm/s^2

34. In the figure shown the angle made by the light ray with the normal in the medium of refractive index $\sqrt{2}$ is:



(1) 30° (2) 60°

(3) 90° (4) None of these

35. The wavelength of the photon emitted by an hydrogen atom, when an electron makes a transition from n = 3 to n = 1 state is :

(1) 1810 Å (2) 1026 Å

(3) 1368 Å (4) 1540 Å

36. An object is 20 cm away from a concave mirror of focal length 15 cm. If the object moves with a speed of 5 cm/s along principle axis, then the speed of the image will be :-

(1) 45 cm/s

(2) 27 cm/s

(3) 9 cm/s

(4) 10 cm/s

37. YDSE में केन्द्रीय द्विप्र फ्रिन्ज की तीव्रता 8 mW/m^2 है तो पथान्तर $\lambda/6$ पर तीव्रता होगी ?

(1) 8 mW/m^2 (2) 6 mW/m^2

(3) 4 mW/m^2 (4) 2 mW/m^2

38. बिम्ब तथा पर्दे के मध्य दूरी 80 cm है। एक लैंस पर्दे पर प्रतिबिम्ब दो बार बनाता है जब लैंस को 20 cm दूरी पर स्थित दो बिन्दुओं पर रखा जाता है तो लैंस की फोकस दूरी होगी :-

(1) 18.75 cm (2) 20.5 cm

(3) 10.5 cm (4) 24.5 cm

39. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा हीलियम नाभिक का द्रव्यमान क्रमशः 1.0073 u, 1.0087 u तथा 4.0015u है। हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा है:

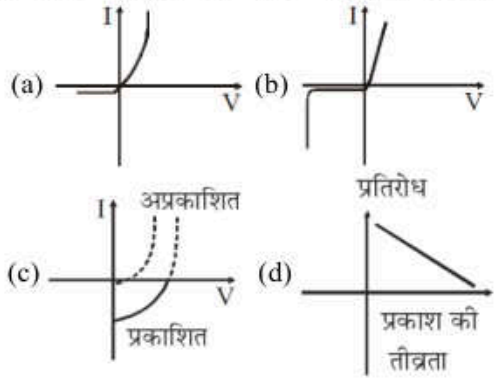
(1) 14.2 MeV (2) 28.4 MeV

(3) 56.8 MeV (4) 7.1 MeV

40. यदि दूरी, समय तथा द्रव्यमान की इकाई दुगुनी कर दें "तो त्वरण" का गणितीय मान हो जाएगा

(1) 2 (2) 1/2 (3) 1 (4) 4

41. चित्र (a), (b), (c), (d) देखकर निर्धारित करें कि चित्र क्रमशः किन अर्धचालक उपकरण के अभिलक्षणिक ग्राफ हैं।



(1) जीनर डायोड, सोलर सेल, साधारण डायोड, LDR (लाईट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टेन्स)

(2) साधारण डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल, LDR (लाईट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टेन्स)

(3) जीनर डायोड, साधारण डायोड, LDR (लाईट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टेन्स), सोलर सेल

(4) सोलर सेल, LDR (लाईट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टेन्स), जीनर डायोड, साधारण डायोड

37. In YDSE, the intensity of central bright fringe is 8 mW/m^2. What will be the intensity at $\lambda/6$ path difference ?

(1) 8 mW/m^2 (2) 6 mW/m^2

(3) 4 mW/m^2 (4) 2 mW/m^2

38. The distance between an object and the screen is 80 cm. A lens produces an image on the screen when the lens is placed at either of the positions 20 cm apart. Focal length of the lens is :-

(1) 18.75 cm (2) 20.5 cm

(3) 10.5 cm (4) 24.5 cm

39. The mass of proton, neutron and helium nucleus are respectively 1.0073 u, 1.0087 u and 4.0015u. The binding energy of helium nucleus is:

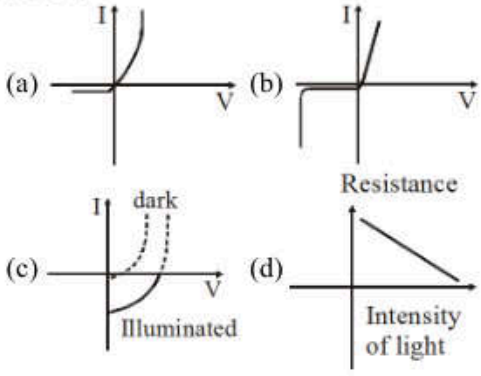
(1) 14.2 MeV (2) 28.4 MeV

(3) 56.8 MeV (4) 7.1 MeV

40. If units of distance, time and mass are doubled, then numerical value of "acceleration " will become_____times.

(1) 2 (2) 1/2 (3) 1 (4) 4

41. Identify the semiconductor devices whose characteristics are given below, in the order (a), (b), (c), (d).



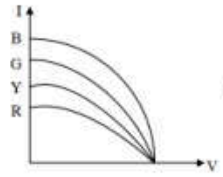
(1) Zener diode, Solar cell, Simple diode, Light dependent resistance

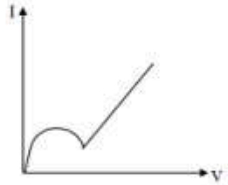
(2) Simple diode, Zener diode, Solar cell, Light dependent resistance

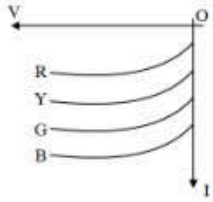
(3) Zener diode, Simple diode, Light dependent resistance, Solar cell

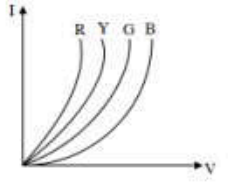
(4) Solar cell, Light dependent resistance, Zener diode, Simple diode

42. LED का I – V अभिलाक्षणिक है।

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

43. एक रेडियो सक्रिय नाभिक एक श्रृखंला में निम्न प्रकार विघटित होता है

$$A \xrightarrow{\beta} A_1 \xrightarrow{\alpha} A_2 \xrightarrow{\alpha} A_3$$

यदि A_3 की द्रव्यमान संख्या 172 व परमाणु क्रमांक 69 हो तब A की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक होगा –

(1) 56, 23 (2) 180, 72

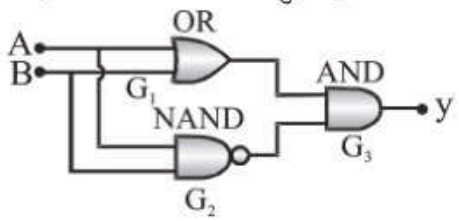
(3) 120, 52 (4) 84, 38

44. जब किसी धात्विक पृष्ठ को तरंगदैर्ध्य λ के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाता है, तो निरोधी विभव V है। यदि इसी पृष्ठ को तरंगदैर्ध्य 2λ के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाए, तो निरोधी विभव $\frac{V}{4}$ हो जाता है। इस धात्विक पृष्ठ की देहली तरंगदैर्ध्य है :-

(1) 4λ (2) 5λ

(3) $\frac{5}{2}\lambda$ (4) 3λ

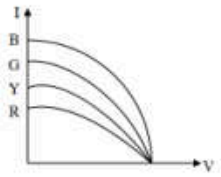
45. निम्न तर्क द्वारों का संयोजन किसके तुल्य है :-

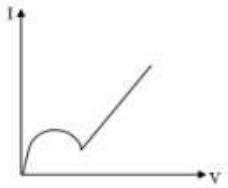


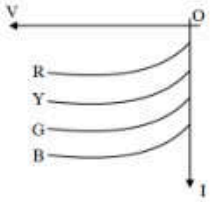
(1) NAND (2) XOR

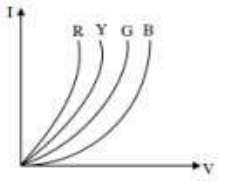
(3) OR (4) इनमें से कोई नहीं

42. The I – V characteristics of an LED is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

43. A Radio active nucleus undergoes a series of decay according to the sequence

$$A \xrightarrow{\beta} A_1 \xrightarrow{\alpha} A_2 \xrightarrow{\alpha} A_3$$

If the mass number and atomic number of A_3 are 172 and 69 respectively, then mass number and atomic number of A is

(1) 56, 23 (2) 180, 72

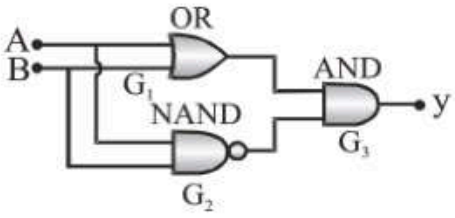
(3) 120, 52 (4) 84, 38

44. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength λ, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2λ, the stopping potential is $\frac{V}{4}$. The threshold wavelength for the metallic surface is :-

(1) 4λ (2) 5λ

(3) $\frac{5}{2}\lambda$ (4) 3λ

45. The following configuration of gate is equivalent to :-



(1) NAND (2) XOR

(3) OR (4) None of these

SUBJECT : CHEMISTRY

46. निम्न में से कौनसे अभिकर्मक का उपयोग ऐनिलीन एवं बेन्जिल ऐमीन को विभेद करने में नहीं होता?

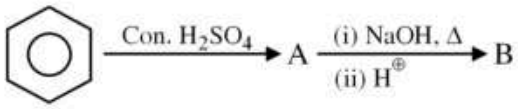
(1) $Br_2 + H_2O$

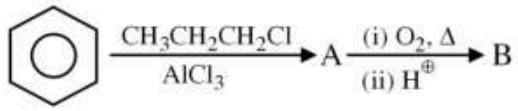
(2) बेन्जीन डाईऐजोनियम क्लोराईड

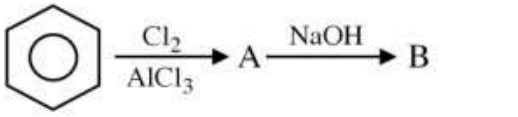
(3) $CHCl_3 + KOH$

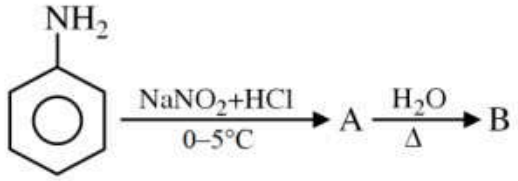
(4) उपरोक्त सभी

47. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया की उत्पाद 'B' फीनोल नहीं है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

48. एक बफर विलयन का निर्माण किया गया जिसमें CH_3COOH की सान्द्रता 0.20 M हैं तथा CH_3COO^- की सान्द्रता 0.30 M है। यदि CH_3COOH के K_a का मान 1.8×10^{-5} हैं, तो विलयन का pOH होगा -

(1) 4.92 (2) 9.08

(3) 4.56 (4) 9.44

49. बेन्जीन व टालूईन के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः 42 mm व 36 mm है। एक विलयन में बेन्जीन व टालुईन के मोलों का अनुपात 1 : 2 है। बेन्जीन की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है :-

(1) $\frac{12}{19}\frac{12}{19}$ (2) $\frac{7}{19}\frac{7}{19}$

(3) $\frac{11}{18}\frac{11}{18}$ (4) $\frac{3}{4}\frac{3}{4}$

46. Which reagent is not used to distinguish aniline and benzyl amine?

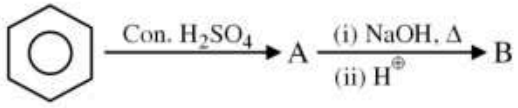
(1) $Br_2 + H_2O$

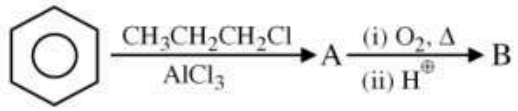
(2) benzene diazonium chloride

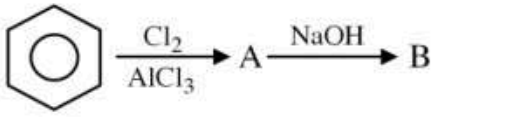
(3) $CHCl_3 + KOH$

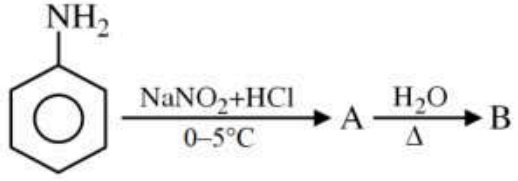
(4) All of these

47. The product 'B' of which of the following reaction is not phenol?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

48. A buffer solution is prepared in which the concentration of CH_3COOH is 0.20 M and the concentration of CH_3COO^- is 0.30 M. If the K_a of CH_3COOH equals to 1.8×10^{-5}, what is the pOH of the solution ?

(1) 4.92 (2) 9.08

(3) 4.56 (4) 9.44

49. The vapour pressure of benzene and toluene in pure state are 42 mm and 36 mm respectively. A solution contains benzene and toluene in the molar ratio of 1 : 2. The mole fraction of benzene in vapour phase is :-

(1) $\frac{12}{19}\frac{12}{19}$ (2) $\frac{7}{19}\frac{7}{19}$

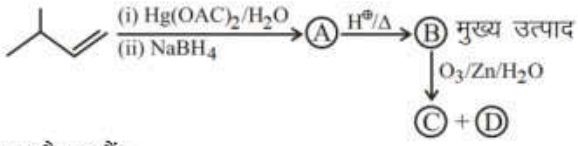
(3) $\frac{11}{18}\frac{11}{18}$ (4) $\frac{3}{4}\frac{3}{4}$

50. प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तनुता बढ़ाने पर $\Lambda_m\Lambda_m$ का मान धीरे-धीरे बढ़ता है यह निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है।

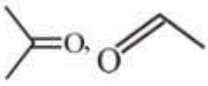
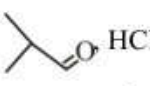
(1) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC$ (2) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^{\frac{1}{2}}$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^{\frac{1}{2}}$

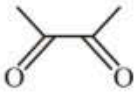
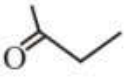
(3) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 + AC^{\frac{1}{2}}$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 + AC^{\frac{1}{2}}$ (4) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^2$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^2$

51.



C और D हैं :-

(1)  (2)  , HCHO

(3)  (4) HCHO, 

52. PCl_5 के लिए निम्नलिखित में से गलत कथन है -

(1) P – Cl (बन्ध लम्बाई) = अक्षीय > विषुवतीय

(2) PCl_5 एक sp^3d संकरित अणु है।

(3) विषुवतीय P - Cl बन्ध की तुलना में अक्षीय P – Cl बन्ध दुर्बल होता है।

(4) PCl_5 एक अक्रिय अणु है।

53. निम्न को सुमेलित कीजिये :

	स्पीशीज का युग्म		समान व्यवहार
(A)	B_2 व O_2	(P)	बंध क्रम = 2.5
(B)	Be_2 व $H_2^{2-}H_2^{2-}$	(Q)	अनुचुम्बकीय प्रकृति
(C)	$N_2^+N_2^+$ व $N_2^-N_2^-$	(R)	प्रतिचुम्बकीय प्रकृति
(D)	$O_2^+O_2^+$ व $O_2^-O_2^-$	(S)	सम्भव नही है

(1) (A) – (Q), (B) – (S), (C) – (P, Q), (D) – (Q)

(2) (A) – (P, Q), (B) – (Q), (C) – (R, S), (D) – (Q)

(3) (A) – (R, S), (B) – (P, Q), (C) – (Q, R), (D) – (P)

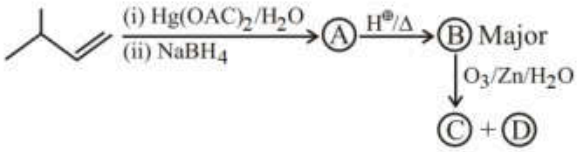
(4) (A) – (S), (B) – (Q), (C) – (R), (D) – (P, R)

50. For strong electrolyte, $\Lambda_m\Lambda_m$ increases slowly with dilution, it can be represented by the equation.

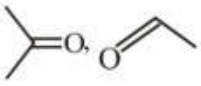
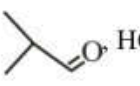
(1) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC$ (2) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^{\frac{1}{2}}$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^{\frac{1}{2}}$

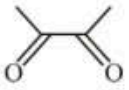
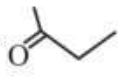
(3) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 + AC^{\frac{1}{2}}$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 + AC^{\frac{1}{2}}$ (4) $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^2$, $\Lambda_m = \Lambda_m^0 - AC^2$

51.



C and D are :-

(1)  (2)  , HCHO

(3)  (4) HCHO, 

52. Which of the following is incorrect statement about PCl_5.

(1) P – Cl (Bond Length) = axial > equatorial.

(2) PCl_5 is sp^3d hybrid molecule.

(3) Axial P - Cl bonds are weaker than that of equatorial P – Cl bonds.

(4) PCl_5 is non reactive molecule.

53. Match the following :

	Pair of species		Identical property
(A)	B_2 & O_2	(P)	Bond order = 2.5
(B)	Be_2 & $H_2^{2-}H_2^{2-}$	(Q)	Paramagnetic nature
(C)	$N_2^+N_2^+$ & $N_2^-N_2^-$	(R)	Diamagnetic nature
(D)	$O_2^+O_2^+$ & $O_2^-O_2^-$	(S)	Doesn't exist

(1) (A) – (Q), (B) – (S), (C) – (P, Q), (D) – (Q)

(2) (A) – (P, Q), (B) – (Q), (C) – (R, S), (D) – (Q)

(3) (A) – (R, S), (B) – (P, Q), (C) – (Q, R), (D) – (P)

(4) (A) – (S), (B) – (Q), (C) – (R), (D) – (P, R)

54.

	सूची-I तत्व		सूची-II ज्वाला का रंग
(A)	K	(I)	ईंट जैसा लाल
(B)	Ca	(II)	बैंगनी
(C)	Sr	(III)	सेब हरित
(D)	Ba	(IV)	किरमिजि लाल

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-II, B-I, C-III, D-IV

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

55. नीचे कुछ धनायन दिए गए है। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण के उपयोग द्वारा, उन्हें बढ़ती समूह संख्या 0 से VI तक में व्यवस्थित कीजिए:

A. Al^{3+} B. Cu^{2+}

C. Ba^{2+} D. Co^{2+}

E. Mg^{2+}

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

(1) B, A, D, C, E (2) B, C, A, D, E

(3) E, C, D, B, A (4) E, A, B, C, D

56. निम्न परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये X^- को पहचाने

$$2CuX_2 \xrightarrow[\text{ताप}]{\text{कमरे का}} Cu_2X_2 + X_2 \uparrow\uparrow$$

(1) F^-, I^- (2) Cl^-, Br^-

(3) CN^-, I^- (4) Cl^-, F^-

57. लेन्थेनाइड के लिए असत्य कथन चुनिये।

(1) सभी लेन्थेनाइड रेडियोसक्रिय नहीं होते हैं। (Pm को छोड़कर)

(2) सभी लेन्थेनाइड बाह्यतम कोश में $6s^2$ विन्यास रखते हैं।

(3) अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

(4) लेन्थेनम $[Xe]4f^16s^2$ विन्यास रखता है।

54.

	List-I Elements		List-II colour imparted to the flame
(A)	K	(I)	Brick Red
(B)	Ca	(II)	Violet
(C)	Sr	(III)	Apple Green
(D)	Ba	(IV)	Crimson Red

Choose the correct answer from the options given below

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-II, B-I, C-III, D-IV

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

55. Given below are certain cations. Using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing group number from 0 to VI.

A. Al^{3+} B. Cu^{2+}

C. Ba^{2+} D. Co^{2+}

E. Mg^{2+}

Choose the correct answer from the options given below:

(1) B, A, D, C, E (2) B, C, A, D, E

(3) E, C, D, B, A (4) E, A, B, C, D

56. Consider the following transformation

$$2CuX_2 \xrightarrow[\text{temp.}]{\text{Room}} \xrightarrow[\text{temp.}]{\text{Room}} Cu_2X_2 + X_2 \uparrow\uparrow$$

Then X^- can be :

(1) F^-, I^- (2) Cl^-, Br^-

(3) CN^-, I^- (4) Cl^-, F^-

57. Select incorrect statement about lanthanides.

(1) All the lanthanides are non-radioactive (except Pm)

(2) All the lanthanides have $6s^2$ configuration in outermost shell

(3) Most stable oxidation number is +3

(4) Lanthanum has $[Xe]4f^16s^2$ configuration

58. निम्न में से कौनसा संकुल, कीलेट संकुल नहीं है ?

(1) बिस(डाईमेथिलग्लाइऑक्सीमेटो)निकेल(II)

(2) पोटैशियम एथिलीनडाईऐमीनटेट्राएसिटैटो क्रोमेट(III)

(3) टेट्राऐम्मीनडाईएजाइडोकोबाल्ट(III) नाइट्रेट

(4) विपक्ष-बिसग्लाइसीनेटोप्लैटिनम(II)

59. निम्न में से होमोलेप्टिक (Homoleptic) संकुल है :-

(1) विलकिनसन उत्प्रेरक

(2) प्रुशियन नीला

(3) भूरी वलय संकुल

(4) सिस प्लेटिन

60. **कथन :** O तथा S में क्वथनांक तथा गलनांक में अधिक अन्तर होता है।

कारण : इसकी व्याख्या O_2 तथा S_8 अणुओं की परमाणुकता के आधार पर की जा सकती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

61. निम्न में कौनसा कथन असत्य है :

(1) लीथियम व मैग्नीशियम विकर्ण सम्बन्ध प्रदर्शित करते हैं।

(2) सामान्यतः वर्ग संख्या 1, 2, 13, 14, 15, 16 तथा 17 के तत्व प्रतिनिधि तत्व कहे जाते हैं।

(3) 5वें आवर्त्त में भरे जाने वाले उपकोश 5s, 4f, 4d, 5p है।

(4) f-ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $(n-2)f^{1-14}\,(n-1)d^{0-1}\,ns^2$

58. Which of the following complex is not a chelate complex ?

(1) bis(dimethylglyoximato)nickel(II)

(2) potassium ethylenediaminetetraacetato chromate (III)

(3) tetramminediazidocobalt(III) nitrate

(4) trans-bisglycinatoplatinum(II)

59. Which one is a Homoleptic complex ?

(1) Wilkinson catalyst

(2) Prussian blue

(3) Brown ring complex

(4) cis-platin

60. **Assertion :** There is large difference between the melting and boiling point of O & S.

Reason : It can be explained on the basis of their atomicity in O_2 and S_8 molecules.

(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.

(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true statement but Reason is false.

(4) Both Assertion and Reason are false statements.

61. Which of following statement is incorrect :

(1) Lithium and Magnesium exhibit diagonal relationship

(2) Generally elements of groups 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17 are known as representative elements

(3) In 5th period, the subshells 5s, 4f, 4d, 5p would be filled

(4) General configuration of f-Block elements is $(n-2)f^{1-14}\,(n-1)d^{0-1}\,ns^2$

62. दर स्थिरांक का तापक्रम के साथ समीकरण $\log_{10}k = 5 - \frac{2000}{T}$ $\frac{2000}{T}$ द्वारा परिवर्तन होता है। हम निष्कर्ष निकाल सकते है ($R = 8.314\ Jmol^{-1}K^{-1}$) :-

(1) पूर्व चरघातांकी गुणांक (A) 5 हैं

(2) E_a 4 kcal/mol हैं

(3) पूर्व चरघातांकी गुणांक (A) 10^5 हैं

(4) E_a का मान 19.212 kcal/mol हैं

63. उत्तेजित अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए 3.4 eV ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि H-परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या 0.53Å हो तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉन के साथ संबंधित डी-ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य (Å में) है :-

(1) 3.33 (2) 6.66

(3) 13.31 (4) 4.2

64. समीकरण $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$, $K_C = 3 \times 10^6$ के अनुसार नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाईऑक्साइड का निर्माण करता है। साम्यावस्था पर तीनों गैसों के मिश्रण में हम सही-सही अनुमान कर सकते है:-

(1) NO व O_2 दोनों की सांद्रता NO_2 की तुलना में बहुत अधिक होगी।

(2) NO_2 व O_2 दोनों की सांद्रता NO के बराबर होगी।

(3) या तो NO या O_2 किसी एक की सांद्रता (या सम्भवतः दोनों) NO_2 की तुलना में बहुत कम होगी।

(4) O_2 की सान्द्रता NO की सांद्रता की ठीक आधी होगी।

65. आयनिक अभिक्रिया हेतु :

$X\ BrO_3^- + Y\ Cr^{+3} + Z\ H_2O \longrightarrow pBr_2 + qHCrO_4^- + rH^+$

(1) X = 6, Y = 10, Z = 20

(2) X = 6, Y = 10, Z = 11

(3) X = 6, Y = 10, Z = 22

(4) X = 6, Y = 8, Z = 22

62. Rate constant varies with temperature by the equation $\log_{10}k = 5 - \frac{2000}{T}\frac{2000}{T}$. We can conclude that ($R = 8.314\ Jmol^{-1}K^{-1}$) :-

(1) Pre exponential factor A is 5

(2) E_a is 4 kcal/mol

(3) Pre exponential factor A is 10^5

(4) E_a is 19.212 kcal/mol

63. The energy of separation of an electron in a Hydrogen atom in excited state is 3.4 eV. The de-Broglie wavelength (in Å) associated with the above electron is, if radius of first orbit of H-atom is 0.53Å

(1) 3.33 (2) 6.66

(3) 13.31 (4) 4.2

64. At 200°C, nitric oxide reacts with oxygen to form nitrogen dioxide as follows :

$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$, $K_C = 3 \times 10^6$

In a mixture of the three species at equilibrium, we can accurately predict that

(1) The concentration of both NO and O_2 will be much larger than the concentration of NO_2

(2) The concentrations of both NO_2 and O_2 will be equal to concentration of NO.

(3) The concentrations of either NO or O_2 (or possibly both) will be much smaller than the concentration of NO_2

(4) The concentration of O_2 will be exactly one half the concentration of NO

65. For the ionic reaction :

$X\ BrO_3^- + Y\ Cr^{+3} + Z\ H_2O \longrightarrow pBr_2 + qHCrO_4^- + rH^+$

(1) X = 6, Y = 10, Z = 20

(2) X = 6, Y = 10, Z = 11

(3) X = 6, Y = 10, Z = 22

(4) X = 6, Y = 8, Z = 22

66. C (ग्रेफाइट) $\longrightarrow$ C (डायमंड) संक्रमण के लिए $\Delta H_{\text{संक्रमण}}$ का मान 25°C पर 1.9 किलोजूल मोल$^{-1}$ है। ग्रेफाइट की एन्ट्रोपी डायमंड की एन्ट्रोपी से अधिक है। दिये गये कथन के आधार पर निम्न में से गलत तथ्य है :-

(1) 25°C पर इसका अर्थ है कि C(डायमंड) का ऊष्मागतिक स्थायित्व C (ग्रेफाइट) से अधिक है।

(2) हीरा की तापीय चालकता ग्रेफाईट से अधिक होती है।

(3) 25°C पर दहन करने पर डायमंड अधिक ऊष्मा मुक्त करेगा।

(4) C (डायमंड) $\longrightarrow$ C (ग्रेफाइट) परिवर्तन के लिए $\Delta G_{\text{संक्रमण}}$ ऋणात्मक हैं।

67. अभिक्रिया क्रम मे x तथा y पहचानिए

$C_2H_5Br \xrightarrow{x\ x} \text{उत्पाद} \xrightarrow{y\ y} C_3H_7NH_2$

(1) x = KCN , y = $LiAlH_4$

(2) x = KCN, y = H_3O^+

(3) x = CH_3Cl, y = $AlCl_3$/HCl

(4) x = AgCN, y = $LiAlH_4$

68. अम्लीय माध्यम में कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनस्नेहिता :-

(1) बढ़ जाती है

(2) घट जाती है

(3) नियत रहती है

(4) कुछ कहा नहीं जा सकता है।

66. The value of $\Delta H_{\text{transition}}$ of C (graphite) $\longrightarrow$ C (diamond) is 1.9 kJ/mol at 25°C. Entropy of graphite is higher than entropy of diamond. This implies that which of the following is incorrect :-

(1) C(diamond) is thermodynamically more stable than C (graphite) at 25°C

(2) Thermal coductivity of diamond is greater than graphite

(3) diamond will provide more heat on complete combustion at 25°C

(4) $\Delta G_{\text{transition}}$ of C (diamond) $\longrightarrow$ C (graphite) is $-$ve

67. Identify x and y in the following sequence

$C_2H_5Br \xrightarrow{x\ x} \text{product} \xrightarrow{y\ y} C_3H_7NH_2$

(1) x = KCN , y = $LiAlH_4$

(2) x = KCN, y = H_3O^+

(3) x = CH_3Cl, y = $AlCl_3$/HCl

(4) x = AgCN, y = $LiAlH_4$

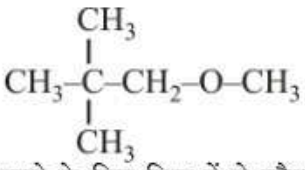
68. In acidic medium electrophilicity of carbonyl group :-

(1) Is increased

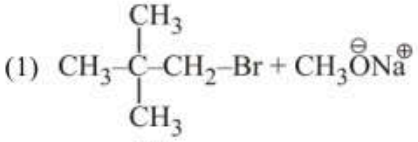
(2) Is decreased

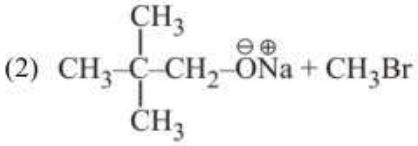
(3) Remains constant

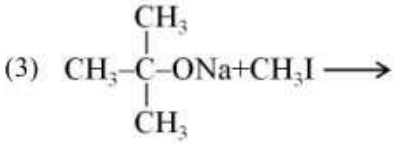
(4) Nothing can be said

69. 

इस ईथर को बनाने के लिए निम्न में से कौनसी अभिक्रिया अधिक उत्तम है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) इनमें से कोई नहीं

70. निम्नलिखित अम्ल और क्षारों के किस मिश्रण में लिट्मस का रंग नीले से लाल हो जाता है -

(1) 100 mL, 1×10^{-2} M H_2SO_4 + 100mL, 1×10^{-2}M $Ca(OH)_2$

(2) 100 mL,1×10^{-2} M HCl + 100 mL, 1×10^{-2} M $Ba(OH)_2$

(3) 100 mL, 1×10^{-2} M H_2SO_4 + 100 mL, 1×10^{-2} M NaOH

(4) 100 mL, 1×10^{-2} M HCl + 100 mL, 1×10^{-2} M NaOH

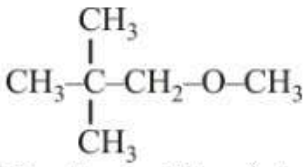
71. सोडियम क्लोराइड के अशुद्ध नमूने के 11.7 ग्राम को $AgNO_3$ के आधिक्य के साथ क्रिया करवाने पर 14.35 ग्राम AgCl (M_w = 143.5 g/mol) का अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड नमूने की प्रतिशत शुद्धता है :-

(1) 40

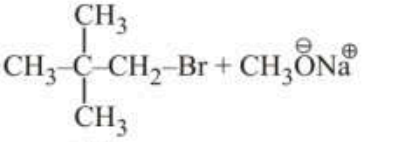
(2) 50

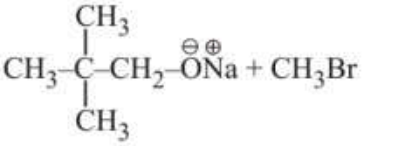
(3) 60

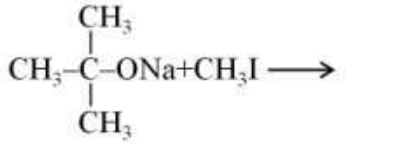
(4) 20

69. 

To make this ether, which of the following reactions will be most suitable:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) None of these

70. Blue litmus turns red in the following mixture of acid and base -

(1) 100 mL of 1×10^{-2} M H_2SO_4 + 100mL of 1×10^{-2}M $Ca(OH)_2$

(2) 100 mL of 1×10^{-2} M HCl + 100 mL of 1×10^{-2} M $Ba(OH)_2$

(3) 100 mL of 1×10^{-2} M H_2SO_4 + 100 mL of 1×10^{-2} M NaOH

(4) 100 mL of 1×10^{-2} M HCl + 100 mL of 1×10^{-2} M NaOH

71. 11.7 g of impure sodium chloride is treated with excess of $AgNO_3$ solution. 14.35 g of silver chloride (M_w = 143.5 g/mol) precipitate is formed. What is the percentage purity of sodium chloride ?

(1) 40

(2) 50

(3) 60

(4) 20

72. 'Xe' विभिन्न प्रकार के यौगिक निर्मित करता है। XeO_n, F_{n_2} XeO_n, F_{n_2} का $\frac{n_1}{n_2}\frac{n_1}{n_2}$ अनुपात 1 है। तब निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है ?

(1) यह एक ध्रुवीय यौगिक है।

(2) यह एक समतलीय यौगिक है।

(3) यह केन्द्रीय परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रान युग्म रखता है।

(4) यह वलित वर्ग आकृति रखता है।

73. *फॉस्फोनिक* अम्ल के संदर्भ में गलत कथन है ?

(1) दो अम्लीय हाइड्रोजन

(2) sp^3 संकरित फॉस्फोरस परमाणु

(3) दो $p\pi - d\pi$ बंध

(4) अपचायक की तरह व्यवहार करता है।

74. **कथन :** d-ब्लॉक के 3d श्रेणी के तत्व में सामान्यतया एक आवर्त के अनुरूप जाने पर द्वितीय आयनन ऐन्थेल्पी बढ़ती है।
कारण : d-ब्लॉक तत्व में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि d कक्षको के भिन्न दिशा में होने के कारण एक d-इलेक्ट्रॉन दूसरे d-इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं कर सकता।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

75. निम्न में से d-ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में सही कथन नहीं है ?

(1) अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाऐं दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य या इसके निकट स्थित है।

(2) निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाऐं तब पाई जाती है जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगेण्ड हो जिसमें σ-आबंधन के अतिरिक्त π-ग्राही गुण भी पाये जाते हो।

(3) Mn^{+3} एक ऑक्सीकारक है जबकि Co^{+3} एक अपचायक है।

(4) डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलको के शीर्ष आपस में साझेदारी किये रहते है। जिसमे Cr-O-Cr आबंध कोण का मान 126° होता है।

72. 'Xe' forms different type of compounds. The $\frac{n_1}{n_2}$ $\frac{n_1}{n_2}$ ratio of $XeO_{n_1}, F_{n_2} XeO_{n_1}, F_{n_2}$ is 1.
Then which of the following option is incorrect ?

(1) It is an polar compound.

(2) It is an planar compound.

(3) It contain one lone pair at central atom.

(4) It has folded square shape.

73. Which statement is incorrect about *Phosphonic* acid?

(1) Two acidic hydrogen

(2) sp^3 – hybridized Phosphorus atom

(3) Two $p\pi - d\pi$ bonds

(4) act as reducing agent

74. **Assertion :** In d-block elements, generally second ionisation enthalpy increases along in 3d series.
Reason : In d-block elements the effective nuclear charge increases because one d-electron doesn't shield another electron from the influence of nuclear charge due to d-orbitals differ in direction.

(1) Assertion and Reason are true and Reason is correct explanation of Assertion.

(2) Assertion and Reason are true but Reason is not correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Assertion is false but Reason is true.

75. Which of the following statement is not correct for d-block elements ?

(1) Elements which give the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of series.

(2) Low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of π-acceptor character in addition to the σ-bonding.

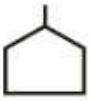
(3) Mn^{+3} is oxidising agent whereas Co^{+3} is reducing agent.

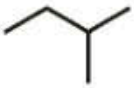
(4) The dichromate ion consist of two tetrahedral sharing one corner with Cr-O-Cr bond angle of 126°.

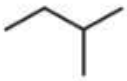
76. $CH_3-(CH_2)_2-COOK \xrightarrow{\text{Electrolysis}} X \xrightarrow[HCl]{\text{Anhy.}AlCl_3} A + B$

A व B होगें:-

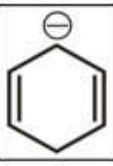
(1) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}(CH_2)_2-CH_3$ तथा $CH_3-CH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$

(2)  तथा 

(3)  तथा 

(4)  तथा 

77. स्तम्भों का मिलान कीजिए :-

(a)		(p)	विषम चक्रिय एरोमेटिक
(b)		(q)	समचक्रिय एरोमेटिक
(c)		(r)	एंटी एरोमेटिक
(d)		(s)	नॉन एरोमेटिक

(1) a ⟶ q, b ⟶ r, c ⟶ s, d ⟶ p

(2) a ⟶ r, b ⟶ q, c ⟶ p, d ⟶ s

(3) a ⟶ r, b ⟶ q, c ⟶ s, d ⟶ p

(4) a ⟶ s, b ⟶ p, c ⟶ q, d ⟶ r

78. निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी कार्बधनायन है :-

(1) $(CH_3)_3C\overset{\oplus}{C}H_2$

(2) $(CH_3)_3\overset{\oplus}{C}$ $(CH_3)_3\overset{\oplus}{C}$

(3) $CH_3-CH_2-\overset{\oplus}{C}H_2$

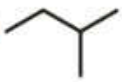
(4) $CH_3-\overset{\oplus}{C}H-CH_2-CH_3$

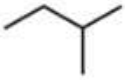
76. $CH_3-(CH_2)_2-COOK \xrightarrow{\text{Electrolysis}} X \xrightarrow[HCl]{\text{Anhy.}AlCl_3} A + B$

A & B may be :-

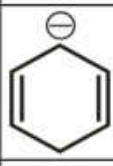
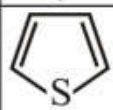
(1) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}(CH_2)_2-CH_3$ and $CH_3-CH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$

(2)  and 

(3)  and 

(4)  and 

77. Match the column :-

(a)		(p)	Heterocyclic aromatic
(b)		(q)	Homocylic aromatic
(c)		(r)	Anti aromatic
(d)		(s)	Non Aromatic

(1) a ⟶ q, b ⟶ r, c ⟶ s, d ⟶ p

(2) a ⟶ r, b ⟶ q, c ⟶ p, d ⟶ s

(3) a ⟶ r, b ⟶ q, c ⟶ s, d ⟶ p

(4) a ⟶ s, b ⟶ p, c ⟶ q, d ⟶ r

78. Which of the following is most stable carbocation.

(1) $(CH_3)_3C\overset{\oplus}{C}H_2$

(2) $(CH_3)_3\overset{\oplus}{C}$ $(CH_3)_3\overset{\oplus}{C}$

(3) $CH_3-CH_2-\overset{\oplus}{C}H_2$

(4) $CH_3-\overset{\oplus}{C}H-CH_2-CH_3$

79. कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने के लिये उपयोग में लाने वाली विधि :-

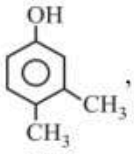
(1) प्रभाजी आसवन

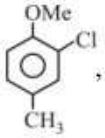
(2) साधारण आसवन

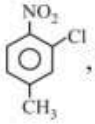
(3) भाप आसवन

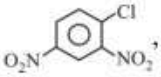
(4) कम दाब पर आसवन

80. कौन सही सुमेलित नहीं है:-

(1)  , 3,4-dimethyl phenol

(2)  , 2-chloro-4-methyl anisole

(3)  , 2-chloro-4-methyl-1-nitrobenzene

(4)  , 2-chloro-1,5-dinitrobenzene

81. लैसाने परीक्षण में लाल रंग किस के निर्माण के कारण है :-

(1) $[Fe(SCN)_2]^{-1}$ (2) $[Fe(CNS)]^{2+}$

(3) $Fe(CN)_3$ (4) $[Fe(SCN)]^{2+}$

82. स्तम्भ-I का मिलान स्तम्भ-II से कीजिए :-

	स्तम्भ-I (अभिकर्मक)		स्तम्भ-II (अभिक्रिया)
(i)	तनु NaOH	(a)	स्वार्ट्स अभिक्रिया
(ii)	सान्द्र NaOH	(b)	एल्डोल अभिक्रिया
(iii)	$CHCl_3$ + जलीय NaOH	(c)	कैनिजारो अभिक्रिया
(iv)	SbF_3	(d)	रीमर टीमैन अभिक्रिया

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-a, ii-c, iii-b, iv-d

(3) i-c, ii-b, iii-d, iv-a

(4) i-b, ii-c, iii-d, iv-a

79. Fractions of crude oil are separated from each other by :-

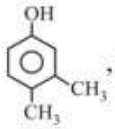
(1) Fractional distillation

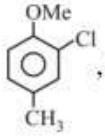
(2) Simple distillation

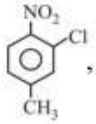
(3) Steam distillation

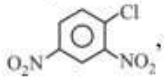
(4) Distillation at low pressure

80. Which is not correctly matched :-

(1)  , 3,4-dimethyl phenol

(2)  , 2-chloro-4-methyl anisole

(3)  , 2-chloro-4-methyl-1-nitrobenzene

(4)  , 2-chloro-1,5-dinitrobenzene

81. The red colour product in lassaigne's extract is due to formation of :-

(1) $[Fe(SCN)_2]^{-1}$ (2) $[Fe(CNS)]^{2+}$

(3) $Fe(CN)_3$ (4) $[Fe(SCN)]^{2+}$

82. Match column-I with column-II :-

	Column-I (Reagent)		Column-II (Reaction)
(i)	dil. NaOH	(a)	Swarts reaction
(ii)	Conc. NaOH	(b)	Aldol reaction
(iii)	$CHCl_3$ + aq. NaOH	(c)	Cannizzaro reaction
(iv)	SbF_3	(d)	Reimer-Tiemann reaction

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-a, ii-c, iii-b, iv-d

(3) i-c, ii-b, iii-d, iv-a

(4) i-b, ii-c, iii-d, iv-a

83. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

	सूची-I		सूची-II
(P)	एक कोश में उपकोशों की संख्या	(A)	$2(2\ell+1)$
(Q)	एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या	(B)	$n-\ell-1$
(R)	त्रिज्य नोडो की संख्या	(C)	n
(S)	ऊर्जा स्तर "n" से आद्य अवस्था पर संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या	(D)	$\frac{n(n-1)}{2}$ $\frac{n(n-1)}{2}$

(1) P ⟶ A; Q ⟶ B; R ⟶ C; S ⟶ D

(2) P ⟶ C; Q ⟶ A; R ⟶ B; S ⟶ D

(3) P ⟶ C; Q ⟶ B; R ⟶ A; S ⟶ D

(4) P ⟶ D; Q ⟶ B; R ⟶ A; S ⟶ C

84. निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए :-

(A) अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है।

(B) उचित विन्यास के साथ तीन से अधिक अणुओं के एक साथ संघट्ट के उपरांत अभिकृत होने की संभाव्यता अत्यंत कम होती है।

(C) उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लैटिनम सतह पर वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।

(D) पोटैशियम परमैंगनेट एवं ऑक्सैलिक अम्ल के मिश्रण में पोटैशियम परमैंगनेट का विरंजन निम्न ताप की तुलना में उच्च ताप पर शीघ्रता से होता है।

(1) केवल A तथा C

(2) केवल A, B तथा D

(3) केवल B तथा C

(4) उपरोक्त सभी कथन सही है।

83. Match List-I with List-II :

	List-I		List-II
(P)	Number of subshells in a shell	(A)	$2(2\ell+1)$
(Q)	Maximum number of electrons in a subshell	(B)	$n-\ell-1$
(R)	Number of Radial Nodes	(C)	n
(S)	Number of spectral lines for transition from energy level "n" to ground state	(D)	$\frac{n(n-1)}{2}$ $\frac{n(n-1)}{2}$

(1) P ⟶ A; Q ⟶ B; R ⟶ C; S ⟶ D

(2) P ⟶ C; Q ⟶ A; R ⟶ B; S ⟶ D

(3) P ⟶ C; Q ⟶ B; R ⟶ A; S ⟶ D

(4) P ⟶ D; Q ⟶ B; R ⟶ A; S ⟶ C

84. Consider the following statements and select the correct option :-

(A) Order of reaction is applicable to elementary as well as complex reactions.

(B) The probability that more than three molecules can collide with proper orientation and react simultaneously is very small.

(C) The decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a first order reaction at high pressure.

(D) In a mixture of potassium permanganate and oxalic acid, potassium permanganate gets decolorised faster at a higher temperature than that at a lower temperature.

(1) A and C only

(2) A, B and D only

(3) B and C only

(4) All the above statements are correct

85. 25 g बेंजीन में 2g बेंजोइक अम्ल (C_6H_5COOH) को विलेय करने पर यह 1.62 K के बराबर हिमांक में अवनमन दर्शाता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 K kg mol^{-1} है। अम्ल का % संगुणन क्या है यदि यह विलयन में द्विलक का निर्माण करता है ?

(1) 69.2

(2) 79.2

(3) 89.2

(4) 99.2

86. दिये गये उपसहसंयोजक स्पीशीज में से कितनी उपसहसंयोजक स्पीशीज किरेल है।

$[CrCl_2(OX)_2]^{-3}$, $[Co(en)_3]Cl_3$,
$[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$, $[Zn(gly)\ (NH_3)_2]^+$,
$[Pd\ BrCl(NO_2)(NH_3)]^{\ominus\ominus}$
$[Ir(acac)_2(H_2O)(NH_3)]^+$,
$[CrCl_3(SCN)(H_2O)_2]^{\ominus\ominus}$, $[Pt(Br)_2(NO_2)_2\ en]$

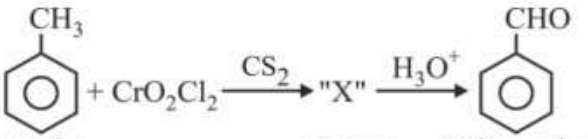
(1) 5

(2) 6

(3) 4

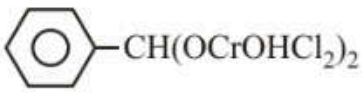
(4) 3

87.

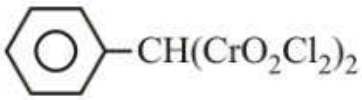


टॉलुईन क्रोमियम संकुल बेन्जैल्डिहाईड

'X' है:-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

85. 2g of benzoic acid (C_6H_5COOH) dissolved in 25 g of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 K. Molal depression constant for benzene is 4.9 K kg mol^{-1}. What is % association of acid if it forms dimer in solution ?

(1) 69.2

(2) 79.2

(3) 89.2

(4) 99.2

86. Out of the following co-ordination entities.
The number of co-ordination entities which are chiral ?
$[CrCl_2(OX)_2]^{-3}$, $[Co(en)_3]Cl_3$,
$[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$, $[Zn(gly)\ (NH_3)_2]^+$,
$[Pd\ BrCl(NO_2)(NH_3)]^{\ominus\ominus}$
$[Ir(acac)_2(H_2O)(NH_3)]^+$,
$[CrCl_3(SCN)(H_2O)_2]^{\ominus\ominus}$, $[Pt(Br)_2(NO_2)_2\ en]$

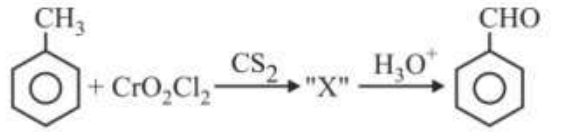
(1) 5

(2) 6

(3) 4

(4) 3

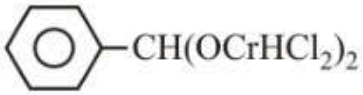
87.



Toluene Chromium complex Benzaldehyde

'X' is:-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

88. निम्न में से कौन अनावश्यक ऐमीनों अम्ल है ?

(1) ग्लाइसीन

(2) वैलीन

(3) ल्यूसीन

(4) हिस्टिडीन

89. निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए :

कथन-I :- यदि किसी इलैक्ट्रोड का मानक इलैक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है।

कथन-II :- यदि किसी इलैक्ट्रोड का मानक इलैक्ट्रोड विभव शून्य से अधिक होता है तो हाइड्रोजन गैस उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक स्थायी होती है।

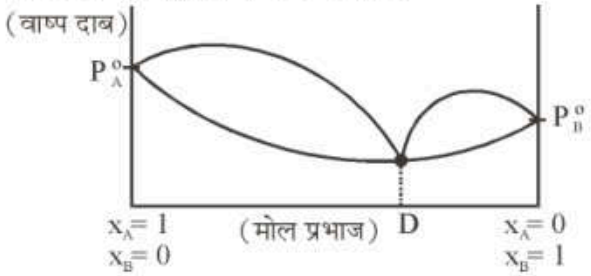
(1) कथन-I व कथन-II दोनों सही है।

(2) कथन-I व कथन-II दोनों गलत है।

(3) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

(4) कथन-I सही है व कथन-II गलत है।

90. निम्न ग्राफ के लिए कौन से कथन सत्य है :-



(1) बिन्दु D पर निम्नतम क्वाथी विलयन बनता है।

(2) द्रव 'A' B से ज्यादा वाष्पशील है।

(3) A तथा B बिन्दु D पर आदर्श विलयन बनाते है।

(4) दोनो 1 तथा 3 सही है।

88. Which of the following is not essential amino acid ?

(1) Glycine

(2) Valine

(3) Leucine

(4) Histidine

89. Consider the following statements and select the correct option :

Statement-I :- If the standard electrode potential of an electrode is negative then its reduced form is more stable compared to hydrogen gas.

Statement-II :- If the standard electrode potential of an electrode is greater than zero then hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species.

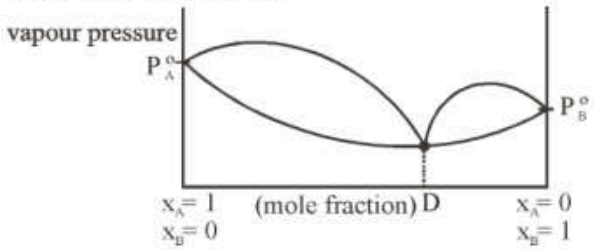
(1) Both statement-I and statement-II are correct

(2) Both statement-I and Statement-II are incorrect

(3) Statement-I is incorrect and statement-II is correct

(4) Statement-I is correct and statement-II is incorrect

90. Which of the following statements is/are correct for the following graph :-



(1) Minimum boiling azeotrope is formed at point D

(2) Liquid 'A' is more volatile than B

(3) A and B form ideal solution at point D

(4) Both 1 & 3 are correct

SUBJECT : BIOLOGY

91. नीचे दो कथन दिये गये है :

कथन-I : अनुमस्तिष्क गोलार्द्ध कॉर्पस कैलोसम नामक तन्त्रिका तन्तु के पथ द्वारा जुड़ा रहता है।

कथन-II : मस्तिष्क स्तंभ मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क के समस्त भागों से मिलकर बनता है।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में नीचे दिये गये विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए :-

(1) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I एवं कथन-II गलत है।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

92. जब न्यूरोन कोई आवेग का संचरण नहीं कर रहा है मतलब विश्रामवस्था, तन्त्रिकाक्ष झिल्ली होती है :-

(1) K^+ तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन दोनो के लिए समान पारगम्य।

(2) तुलनात्मक K^+ आयन के लिए अधिक पारगम्य एवं ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन के लिए लगभग अपारगम्य होती है।

(3) तुलनात्मक Na^+ आयन के लिए अधिक पारगम्य एवं K^+ आयन के लिए लगभग अपारगम्य होती है।

(4) Na^+ आयन के लिए लगभग अपारगम्य तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन के लिए अपारगम्य।

93. निम्न में से कौनसा वाक्य असत्य है ?

(1) गर्भाशय से रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः स्तर परत नष्ट होना है।

(2) रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो।

(3) रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भ धारण का संकेत हो सकता है।

(4) पुटकीय प्रावस्था के बाद आर्तव प्रावस्था आती है।

91. Given below are two statements :

Statement-I : The cerebellar hemisphere are connected by tract of nerve fibres known as corpus callosum.

Statement-II : The brain stem consist of mid brain and all parts of hind brain.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Both statement-I and statement-II are correct

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

92. When a neuron is not conducting any impulse i.e. resting stage, the axon membrane is :-

(1) Equally permeable for both K^+ and negative charge protein

(2) Comparatively more permeable to K^+ ions and nearly impermeable to negative charge protein.

(3) Comparatively more permeable to Na^+ ions and nearly impermeable to K^+ ion.

(4) Nearly impermeable to Na^+ ion and impermeable to negative charge protein.

93. Which of the following statement is incorrect ?

(1) The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus.

(2) Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilised.

(3) Lack of menstruation may be indicator of pregnancy

(4) The follicular phase is followed by the menstrual phase.

94. **कथन-I :** प्रसव एक जटिल तंत्रिअंतः स्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है।
कथन-II : ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण तीव्र गर्भाशयी संकुचन होने लगते है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनो सही है।

(2) **कथन I** और **कथन II** दोनो गलत है।

(3) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(4) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

95. निम्न में से कितने गर्भनिरोधक उपाय रोध (बैरियर) विधियों के अंतर्गत आते है।
आईयूडी, कंडोम, गोलिया, डायाफ्रॉम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट, बंध्यकरण

(1) 3 (2) 4 (3) 6 (4) 2

96. स्तम्भों का मिलान कीजिये :

स्तंभ-I		**स्तंभ-II**	
A	कंडोम	(I)	युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है।
B	आई यू डी	(II)	हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली
C	बंध्यकरण	(III)	शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया बढा देती है।
D	सहेली	(IV)	लेटेक्स शीथ

(1) A-IV, B-I, C-II, D-III

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-IV, B-III, C-I, D-II

(4) A-III, B-I, C-II, D-IV

97. विशेष सृजन सिद्धान्त के आधार पर पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है?

(1) 4.5 बिलियन वर्ष

(2) 4000 मिलियन वर्ष

(3) 4000 वर्ष

(4) 20 बिलियन वर्ष

94. **Statement-I :** Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism.
Statement-II : Oxytocin acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction.

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

(2) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

(3) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(4) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct

95. How many of the following contraceptives are included in barrier methods.
IUD, Condoms, Pills, Diaphragms, cervical caps, vaults, Sterilisation

(1) 3 (2) 4 (3) 6 (4) 2

96. Match the columns :

Column-I		**Column-II**	
A	Condoms	(I)	blocks gamete transport
B	IUD's	(II)	once a week pill
C	Sterilisation	(III)	increase phagocytosis of sperm
D	Saheli	(IV)	Latex sheath

(1) A-IV, B-I, C-II, D-III

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-IV, B-III, C-I, D-II

(4) A-III, B-I, C-II, D-IV

97. According to special creation theory earth is how many years old?

(1) 4.5 billion years

(2) 4000 million years

(3) 4000 years

(4) 20 billion years

98. जीवाश्म की आयु का आंकलन कैसे किया जाता है?

(1) वृक्षवलय कालक्रम के प्रयोग से

(2) रेडियो कार्बन डेटिंग

(3) चट्टानों के अवसादो की गणना से

(4) जैव भौगोलिक समय मापक्रम के प्रयोग से

99. एड्रीनल ग्रन्थि से स्रावित होने वाले हार्मोन का समूह जो सतर्कता, रोंगटे खडे होना व रक्त में ग्लूकोस के स्तर को बढाने का कार्य करता है?

(1) ग्लूकोकोर्टीकोइड

(2) मिनरेलोकोर्टीकोइड

(3) केटेकोलामाइन

(4) गोनेडोकोर्टीकोइड

100. **कथन (A) :** इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन है।

कारण (R) : इंसुलिन ग्लूकोस के कोशिकीय उपयोग व ग्रहण को बढ़ाता है।

(1) दोनो कथन व कारण सत्य है व कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) दोनो कारण व कथन सत्य है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नही करता है।

(3) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

(4) कथन गलत है परन्तु कारण सही है।

101. दिए गए कथनो को पढिए :

(A) गर्भावस्था के समय अवथाइरॉइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है।

(B) थायरॉक्सिन को द्वितीयक संदेशवाहक की आवश्यकता नहीं होती है।

(C) थायरॉक्सिन आधार उपापचय दर (BMR) के नियमन में मुख्य कार्य करता है।

(D) थायरॉक्सिन का अधिक स्राव प्रतिरक्षा न्यूनता कर सकता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही है।

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

98. How age of fossils are calculated?

(1) Using Dendro chronology

(2) Radio carbon dating

(3) By counting number of rock sediments

(4) By using Geological time scale

99. The class of Adrenal gland hormones which are related with alertness, piloerection and more glucose level in blood?

(1) Glucocorticoid

(2) Mineralocorticoid

(3) Catecholamines

(4) Gonadocorticoids

100. **Assertion (A) :** Insulin is a hypoglycemic hormone.

Reason (R) : Insulin increases the cellular uptake and utilisation of glucose.

(1) Both A and R are correct and R is correct explanation of A

(2) Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

101. Read the given statements :

(A) Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby

(B) Thyroxine doesn't require secondary messenger

(C) Thyroxine plays major role in the regulation of Basal metabolic rate (BMR)

(D) Hypersecretion of thyroxine could cause Immuno deficiency

How many of above statements are correct

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

102. किन जन्तुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है?

(1) सरीसर्प तथा पक्षी

(2) समुद्री मछली तथा स्तनधारी

(3) स्थलीय घोघें तथा अस्थिल मछली

(4) कीट तथा जलीय उभयचर

103. निम्न में से किसका पुनअवशोषण PCT द्वारा नहीं होता है?

(1) आवश्यक पोषक तत्व (2) विद्युत अपघट्य

(3) जल (4) यूरिया

104. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

सूची-I		सूची-II	
(a)	प्रतिरक्षी	(i)	कोशिका-माध्यित अनुक्रिया
(b)	बी-लसीकाणु	(ii)	तरल-प्रतिरक्षा अनुक्रिया
(c)	टी-लसीकाणु	(iii)	H_2L_2
(d)	टी-कोशिकाएं, बी कोशिकाओं की मदद करती हैं कि उन्हें, उत्पादित करने में	(iv)	प्रोटीनो की सेना

(1) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(3) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

105. निम्नलिखित कथनों को पढिए और सही समुच्चय का चयन कीजिए :
(a) कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है।
(b) निरोप किसी भी स्त्रोत से - एक जानवर, अन्य प्राइमेट, या किसी भी इंसान से बनाया जा सकता है क्योंकि ग्राफ्ट को देर-सबेर स्वीकार कर लिया जाएगा।
(c) प्रतिरोप के लिये हर किसी दाता के अंग नहीं लिये जा सकते।
(d) किसी भी निरोप/प्रत्यारोपण से पहले ऊतक मिलान, रक्त समूह मिलान आवश्यक है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) केवल (a) और (c)

(2) केवल (a), (b), (c) और (d)

(3) केवल (a), (c) और (d)

(4) केवल (a) और (d)

102. Which animals excrete nitrogenous wastes as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water ?

(1) Reptiles and Birds

(2) Marine fish and mammals

(3) Land snails and bony fish

(4) Insects and aquatic amphibians

103. Which of the following is not reabsorb through PCT?

(1) Essential nutrients (2) Electrolytes

(3) Water (4) Urea

104. Match List-I with List-II

List-I		List-II	
(a)	Antibody	(i)	Cell-mediated immunity
(b)	B-lymphocytes	(ii)	Humoral immune response
(c)	T-lymphocytes	(iii)	H_2L_2
(d)	T-cells help B cells to produce them	(iv)	Army of proteins

(1) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(3) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

105. Read the following statements and choose the correct set of statements :
(a) Cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection.
(b) Grafts from just any source - an animal, another primate, or any human beings can be made since the grafts would be accepted sooner or later.
(c) The organs cannot be taken from just anybody for transplant.
(d) Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft/transplant
Choose the correct answer from the options given below :

(1) (a) and (c) only

(2) (a), (b), (c) and (d) only

(3) (a), (c) and (d) only

(4) (a) and (d) only

106. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I : टाइफॉइड बुखार की पुष्टि विडाल परीक्षण से की जा सकती है।

कथन-II : टाइफॉइड के गंभीर मामलों में आंतो में छेद हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही हैं।

(2) **कथन I** सही है लेकिन **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है लेकिन **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।

107. जो लोग अंतःशिरा रूप से दवाएं लेते हैं (सुई और सिरिंज का उपयोग करके नस में सीधा इंजेक्शन), उनमें गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है जैसे?

(1) सिरोसिस

(2) आन्त्रिक ज्वर

(3) एड्स और हेपेटाइटिस बी

(4) पर्निसियस एनिमिया

108. **कथन-I :-** हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। इससे हृदनिकास भी बदलता है।

कथन-II :- हृद चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा नही सुनी जा सकती हैं।

(1) कथन-I सत्य है परंतु कथन-II असत्य है।

(2) कथन-II सत्य है परंतु कथन-I असत्य है।

(3) दोनों कथन-I तथा कथन-II सत्य हैं।

(4) दोनों कथन-I तथा कथन-II असत्य हैं।

109. निलयी प्रकुंचन से निलयी दाब बढ़ जाता है जिस के कारण

(1) अर्धचंद्रक कपाट बंद हो जाते हैं।

(2) द्विवलनी तथा त्रिवलनी कपाट बंद हो जाते हैं।

(3) AV कपाट खुल जाते हैं।

(4) द्विवलनी तथा त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं।

106. Given below are two statements :

Statement-I : Typhoid fever could be confirmed by Widal test.

Statement-II : Intestinal perforation and death may occur in severe cases of typhoid.

In the light of above Statement choose the correct answer from the options given below :

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are correct

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect

(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect

107. Those who take drugs intravenously (direct injection into the vein using a needle and syringe), are much more likely to acquire serious infections like?

(1) Cirrhosis

(2) Typhoid

(3) AIDS and Hepatitis B

(4) Pernicious anaemia

108. **Statement-I :-** The body has the ability to alter the stroke volume as well as heart rate and thereby the cardiac output.

Statement-II :- During each cardiac cycle two prominent sounds are produced which can not be easily heard through a stethoscope.

(1) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(2) Statement-II is correct but statement-I is incorrect.

(3) Both statement-I and statement-II are correct.

(4) Both statement-I and statement-II are incorrect.

109. Ventricular systole increases the ventricular pressure causing the

(1) Closure of semilunar valves

(2) Closure of tricuspid and bicuspid valves

(3) Opening of AV valves

(4) Opening of tricuspid and bicuspid valves

110. _____ स्वस्थ समाज के लिए खतरा है।

(1) बंध्यता

(2) एम टी पी

(3) यौन संचारित रोग

(4) गर्भ निरोधक उपाय का उपयोग

111. गर्भावधि के बारे में स्तम्भों का मिलान कीजिये

	स्तभ-I		**स्तभ-II**
(A)	प्रथम माह	(i)	गर्भ की पहली गतिशीलता
(B)	दूसरे माह	(ii)	प्रमुख अंग-तंत्र
(C)	तीसरे माह	(iii)	भ्रूण का हृदय
(D)	पाचवें माह	(iv)	पाद और अंगुलियाँ

(1) A(iii), B(ii), C(i), D(iv)

(2) A(iii), B(ii), C(iv), D(i)

(3) A(ii), B(iii), C(iv), D(i)

(4) A(iii), B(iv), C(ii), D(i)

112. नीचे दो कथन दिये गये है, एक को **अभिकथन (A)** तथा दूसरे को **कारण (R)** नामांकित किया गया है.

अभिकथन (A) : नेरीस में अनुदैर्ध्य व वृत्ताकार पेशियाँ चलने में सहायक है।

कारण (R) : नेरीस एक जलीय एनेलिड है जो उभयलिंगी है और उसमें पार्श्व उपांग पेरापोडिया है जो तैरने में मदद करते है।

(1) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।

(2) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

(3) दोनों (A) व (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(4) दोनों (A) व (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

110. _____ are a major threat to a healthy society

(1) Infertility

(2) M T P

(3) S T I s

(4) Use of contraceptives

111. Match the following about gestation :

	Column-I		**Column-II**
(A)	1st month	(i)	First movement of foetus
(B)	2nd month	(ii)	Major organ system
(C)	3rd month	(iii)	Foetal heart
(D)	5th month	(iv)	Limbs & digits

(1) A(iii), B(ii), C(i), D(iv)

(2) A(iii), B(ii), C(iv), D(i)

(3) A(ii), B(iii), C(iv), D(i)

(4) A(iii), B(iv), C(ii), D(i)

112. Given below are two statements. One is labelled as **Assertion (A)** and other is labelled as its **Reason (R)**.

Assertion (A) : In Nereis longitudinal and circular muscles help in locomotion.

Reason (R) : Nereis is an aquatic annelid which is monoecious and possess lateral appendages - parapodia, which help in swimming.

(1) (A) is true but (R) is false

(2) (A) is false, (R) is true

(3) Both (A) & (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A)

(4) Both (A) & (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

113. गलत मिलान पहचानिए

	संघ/उपसंघ	लक्षण	जन्तु
(1)	सेफेलोकॉर्डेटा	ज्वाला कोशिकाएँ	*ब्रेंकिओ स्टोमा*
(2)	यूरोकॉर्डेटा	समुद्री	*डोलिओलम*
(3)	टीनोफोरा	जैव संदीप्तिता	*प्लूरोब्रेकिया*
(4)	कॉर्डेटा	द्विपार्श्व सममिति	*बेलेनोग्लोसस*

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

114. त्रिकोरकी, देहगुहीय, पूर्ण पाचन तन्त्र तथा अरीय सममिति किसमें पायी जाती है-

(1) *पेरीप्लेनेटा*

(2) *फेसिओला*

(3) *पाइला*

(4) *एकाइनस*

115. किसमें कर्ण पटल, कर्ण को प्रदर्शित करता है -

(1) *बूफो*

(2) हायला

(3) *केमलियॉन*

(4) उपरोक्त सभी

116. बलपूर्वक बहिःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है :-

(1) फेफड़ो की कुल क्षमता

(2) क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता

(3) अंतः श्वसन क्षमता

(4) जैव क्षमता

117. प्रत्येक 100 मिली आक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियो में ऊतको को लगभग _____ O_2 प्रदान करता है।

(1) 4 ml

(2) 5 ml

(3) 13.4 ml

(4) 20 ml

113. Identify the incorrect matching

	Phylum/Subphylum	Character	Animal
(1)	Cephalochordata	Flame cells	*Branchiostoma*
(2)	Urochordate	Marine	*Doliolum*
(3)	Ctenophora	Bioluminescence	*Pleurobrachia*
(4)	Chordata	Bilateral Symmetry	*Balanoglossus*

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

114. Triploblastic, coelomate, complete digestive system and radial symmetry is found in-

(1) *Periplanata*

(2) *Fasciola*

(3) *Pila*

(4) *Echinus*

115. Tympanum represents ear in -

(1) *Bufo*

(2) *Hyla*

(3) *Chameleon*

(4) All of the above

116. The maximum volume of air a person can breath in after a forced expiration is :-

(1) Total lung capacity

(2) Functional residual capacity

(3) Inspiratory capacity

(4) Vital capacity

117. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around _____ of O_2 to the tissues under normal physiological conditions.

(1) 4 ml

(2) 5 ml

(3) 13.4 ml

(4) 20 ml

118. ह्यूमरस का सिर भाग स्केंपुला की ग्लिनॉइड गुहा से संलयत होकर बनाता हैं :

(1) कब्जा संधि

(2) कन्दूक खल्लिका संधि

(3) ध्रुराग्र संधि

(4) काठी संधि

119. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प गलत हैं

(1) गाउट - यूरिक अम्ल क्रिस्टलों का जमाव

(2) अस्थि सुषिरता - एस्ट्रोजन स्तर का बढ़ना

(3) अपतानिका - कैल्सियम आयनों की कमी के कारण पेशी में तीव्र ऐंठन

(4) संधि शोथ - संधियों में प्रदाह होना

120. सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है और के रूप में कार्य नहीं करता है :-

(1) डिबंवाहिनी का अस्तर

(2) वृक्कको के नलिकाकार भागो का अस्तर

(3) फेफडो के वायुकोश का अस्तर

(4) मुखगुहा का अस्तर

121. यदि कॉकरोच के मुखांग में से मैण्डिबल को हटा दिया जाये तो क्या होगा :-

(1) चबा नहीं पायेगा

(2) काट नहीं पायेगा

(3) दोनों

(4) भोजन को पकड़ नहीं पायेगा।

122. निम्नलिखित में से कौन सा नर मेढ़क के शुक्राणुओं का मार्ग हैं

(1) वृषण ⟶ शुक वाहिकाएं ⟶ बिडर नाल ⟶ मूत्र जनन वाहिनी ⟶ अवस्कर

(2) वृषण ⟶ बिडर नाल ⟶ मूत्र जनन वाहिनी ⟶ शुक वाहिकाएं ⟶ अवस्कर

(3) वृषण ⟶ मूत्र जनन वाहिनी ⟶ शुक वाहिकाएं ⟶ अवस्कर

(4) वृषण ⟶ बिडर नाल ⟶ शुक वाहिकाएं ⟶ मूत्र जनन वाहिनी ⟶ अवस्कर

118. Head of Humerus fit into glenoid cavity of scapula to form :

(1) Hing Joint

(2) Ball and socket joint

(3) Pivot joint

(4) Saddle joint

119. Which of the following option is incorrect

(1) Gout - accumulation of uric acid crystals

(2) Osteoporosis - Increase level of estrogen

(3) Tetany - Rapid spasm due to low Ca^{++} ions in body fluid

(4) Arthritis - Inflammation at joints

120. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and does not function as :-

(1) Lining of fallopian tube

(2) Lining of tubular parts of nephron

(3) Lining of air sac of lungs

(4) Lining of buccal cavity

121. If mandible is removed in the mouth parts of cockroach. What will be happen :-

(1) No grinding

(2) No Incising

(3) Both

(4) Will not be able to food capture

122. Which of the following is the path of sperms of male frog ?

(1) Testes ⟶ Vasa efferentia ⟶ Bidder's canal ⟶ Urogenital duct ⟶ Cloaca

(2) Testes ⟶ Bidder's canal ⟶ Urogenital duct ⟶ Vasa efferentia ⟶ Cloaca

(3) Testes ⟶ Urogenital duct ⟶ Vasa efferentia ⟶ Cloaca

(4) Testes ⟶ Bidder's canal ⟶ Vasa efferentia ⟶ Urogenital duct ⟶ Cloaca

123. संभार तंत्र वृद्धि की समीकरण $dN/dt = rN\left[\frac{K-N}{K}\right]$ $rN\left[\frac{K-N}{K}\right]$, में 'r' दर्शाता है :

(1) प्राकृतिक वृद्धि की एक्सट्रिन्जिक दर

(2) प्राकृतिक लघुगणकों का आधार

(3) प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रीन्जिक दर

(4) पोषण क्षमता

124. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए :

	सूची-I		**सूची-II**
A.	*कस्कुटा* पौधा, बाड़ पौधे पर वृद्धि करता है।	I.	सहोपकारिता
B.	अंजीर के वृक्ष और मादा बर्र के बीच एक से एक का सम्बन्ध	II.	परभक्षण
C.	बीज खाने वाली एक गौरैया	III.	परजीविता
D.	गैलापैगोस द्वीपों पर बकरियां लाये जाने के कारण एबिंग्डन कछुओं की विलुप्ति	IV.	स्पर्धा

निम्न विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन करो :

(1) A-I, B-IV, C-III, D-II

(2) A-IV, B-I, C-II, D-III

(3) A-III, B-I, C-II, D-IV

(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

125. खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पोषक चक्र जैसे संबंध पारिस्थितिकी तंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है ?

(1) वे सिस्टम के भीतर ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करते है।

(2) वे सभी जीवों में ऊर्जा की हानि को रोकते है।

(3) वे जीवों को उनके भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया से बचने में मदद करते है।

(4) वे केवल जंगलों जैसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक से काम करने देते है।

123. In the logistic growth equation $dN/dt = rN\left[\frac{K-N}{K}\right]rN\left[\frac{K-N}{K}\right]$, 'r' represents :

(1) Extrinsic rate of natural increase

(2) The base of natural logarithms

(3) Intrinsic rate of natural increase

(4) Carrying capacity

124. Match **List-I** with **List-II** :

	List-I		**List-II**
A.	*Cuscuta* plant growing on hedge plant	I.	Mutualism
B.	One to one relationship between fig tree and female wasp	II.	Predation
C.	A sparrow eating any seed	III.	Parasitism
D.	Extinction of Abingdon tortoise due to introduction of goats on Galapagos Islands.	IV.	Competition

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) A-I, B-IV, C-III, D-II

(2) A-IV, B-I, C-II, D-III

(3) A-III, B-I, C-II, D-IV

(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

125. Why are relationships such as food chains, food webs, and nutrient cycles important in an ecosystem ?

(1) They help maintain the flow of energy and nutrients within the system.

(2) They prevent the loss of energy in all organisms.

(3) They help organisms avoid interactions with their physical environment.

(4) They allow only large ecosystem like forests to function properly.

126. गहरे समुद्र के जलतापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है?

(1) भूगर्भीय ऊर्जा

(2) पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा

(3) सूर्य का प्रकाश

(4) चट्टानों से रासायनिक ऊर्जा

127. पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में किस प्रजाति की विविधता अधिक है ?

(1) पक्षी (2) उभयचर

(3) स्तनधारी (4) सरीसृप

128. जैव विविधता के मामले में भारत स्कैंडिनेवियाई देशों से किस तरह अलग है?

(1) भारत में प्रजातियों की विविधता कम है।

(2) भारत में आनुवंशिक एकरूपता ज्यादा है।

(3) भारत में पारिस्थितिक विविधता ज्यादा है।

(4) स्कैडिनेवियाई देश में पारिस्थितिकी तंत्र में ज्यादा विविधता है।

129. कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया :-

(1) राबर्ट ब्राउन

(2) जार्ज पैलेड

(3) फ्लेमिंग

(4) स्लाइडेन तथा श्वान

130. निम्नलिखित में से कौनसा पौधों की कोशिका भित्ति में नही पाया जाता है?

(1) सेलुलोज (2) हेमीसेलुलोज

(3) काइटिन (4) पेक्टीन

131. निम्नलिखित में से कौनसा एक अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग माना जाता है?

(1) अंतर्द्रव्यी जालिका [ER]

(2) सूत्रकणिका [माइटोकॉन्ड्रिया]

(3) हरित लवक

(4) परऑक्सीसोम

126. Which of the following is the primary source of energy for all ecosystems except deep-sea hydrothermal ecosystems?

(1) Geothermal energy

(2) Earth's geothermal energy

(3) Sunlight

(4) Chemical energy from rocks

127. The Western Ghats have a greater diversity of which species compared to the Eastern Ghats ?

(1) Birds (2) Amphibians

(3) Mammals (4) Reptiles

128. What distinguishes India from Scandinavian countries in terms of biodiversity?

(1) India has a lower species diversity.

(2) India has more genetic uniformity.

(3) India has greater ecological diversity.

(4) Scandinavian countries has more ecosystem variations.

129. Cell theory was proposed by :-

(1) Robert Brown

(2) George Palade

(3) Flemming

(4) Schleiden and Schwann

130. Which of the following is absent in cell wall of plant?

(1) Cellulose (2) Hemicellulose

(3) Chitin (4) Pectins

131. Which one of the following is considered as a part of the endomembrane system?

(1) Endoplasmic reticulum [ER]

(2) Mitochondria

(3) Chloroplast

(4) Peroxisomes

132. जब गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा सा हटकर उपस्थित हो तब गुणसूत्र कहलाता है :-

(1) मध्यकेंद्री [मेटासैन्ट्रिक] गुणसूत्र

(2) उप-मध्यकेंद्री [सब-मेटासैन्ट्रिक] गुणसूत्र

(3) अग्र बिंदु [ऐक्रो-सैन्ट्रिक] गुणसूत्र

(4) अंत केन्द्री [टीलोसैन्ट्रिक] गुणसूत्र

133. कौनसी प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृति व गुणसूत्र द्विगुणन होता है :

(1) G_1

(2) S

(3) G_2

(4) मध्यावस्था [मेटाफेज]

134. निम्नलिखित चार कथनो [A–D] को पढिये।

(A) वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नही, सभी सजीवों की विशेषता है।

(B) पादप कोशिका में S प्रवास्था के दौरान तारक केंन्द्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है।

(C) गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है।

(D) मध्यावस्था [मेटाफेज] - गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते है।

निम्न में से कितने कथन सही है ?

(1) चार (2) दो

(3) एक (4) तीन

135. **कथन :** अंतर्द्रव्यी जालिका एवं रसधानी दोनों ही अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग है।

कारण : अंतर्द्रव्यी जालिका एवं रसधानी दोनों के कार्य आपस में संबंधित नहीं होते हैं।

विकल्प :

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनो असत्य है।

132. When centromere present slightly away from the middle of the chromosome, then chromosome is called :-

(1) Metacentric chromosome

(2) Sub-metacentric chromosome

(3) Acrocentric chromosome

(4) Telocentric chromosome

133. Which phase marks the phase of DNA replication and chromosome duplication :

(1) G_1

(2) S

(3) G_2

(4) Metaphase

134. Read the following four statements [A–D]

(A) Growth and reproduction are characteristics of cells, indeed of all living organisms.

(B) In plant cells, during S phase centriole duplicates in the cytoplasm.

(C) Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material.

(D) Metaphase - centromere split

How many statement are correct ?

(1) Four (2) Two

(3) One (4) Three

135. **Assertion :** Both Endoplasmic reticulum and vacuoles are the part of endomembrane system.

Reason : Functions of both endoplasmic reticulum and vacuoles are not coordinated.

Options :

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is true but the Reason is False.

(4) Both Assertion and Reason are False.

136. सही कथनों की पहचान करें :
1. IUCN (2004), के अनुसार, वर्णित प्रजातियों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से थोडी अधिक है।
2. रॉबर्ट मे ने पृथ्वी पर कुल प्रजातियों की विविधता लगभग 7 बिलियन होने का अनुमान लगाया है।
3. कीट सभी दर्ज पशु प्रजातियों का 70% से अधिक हिस्सा बनाते है।
4. भारत, दुनिया के 2.4 % भूमि क्षेत्र के साथ, वैश्विक प्रजाति विविधता में 12% योगदान देता है।
(1) केवल 1 और 3 सही है।
(2) केवल 2 और 4 सही है।
(3) केवल 1, 3 और 4 सही है।
(4) सभी कथन सही है।

137. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत हैं ?
(1) पौधे प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण (PAR) का 2-10% ग्रहण करते है।
(2) Thermodynamics का पहला नियम पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू नहीं होता है।
(3) Thermodynamic का दूसरा नियम बताता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार ऊर्जा की आपूर्ति क्यों की जानी चाहिए।
(4) खडी फसल को बायोमास या प्रति इकाई क्षेत्र की संख्या के संदर्भ में मापा जाता है।

138. निम्न में से कौनसा/कौनसे गुण एक समष्टि का है/के है परन्तु एक व्यष्टि जीव का/के नहीं है/हैं ?
(1) लिंग अनुपात (2) जन्म दर
(3) मृत्यु दर (4) उपरोक्त सभी

139. एक पादप पदार्थ का अनप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित शारीरिकीय लक्षण दर्शाता है :-
(a) स्थूकोणोत्तकीय अधश्त्वचा
(b) अर्द्ध-चन्द्राकार समूहों में फ्लोएम पूलों के ठीक ऊपर स्थित दृढ़ोत्तकीय परिरम्भ
(c) वलय में व्यवस्थित संवहन पूल
(d) संवहन पूल संयुक्त एवं वर्धी
पादप पदार्थ होना चाहिए :
(1) द्विबीजपत्री तना
(2) एकबीजपत्री तना
(3) एकबीजपत्री मूल
(4) द्विबीजपत्री मूल

136. Identify the correct statements :
1. According to IUCN (2004), the total number of described species is slightly more than 1.5 million.
2. Robert May estimated the total species diversity on Earth to be around 7 billion.
3. Insects make up more than 70% of all recorded animal species.
4. India, with 2.4 % of the world's land area, contributes 12% to global species diversity.
(1) Only 1 and 3 are correct
(2) Only 2 and 4 are correct
(3) Only 1, 3 and 4 are correct
(4) All statements are correct

137. Which of the following statements is incorrect ?
(1) Plants capture 2-10% of the photosynthetically active radiation (PAR).
(2) The first law of thermodynamics is not applicable to ecosystems.
(3) The second law of thermodynamics explains why energy must be constantly supplied to ecosystems.
(4) The standing crop is measured in terms of biomass or number per unit area.

138. Which of the following attributes is/are of a population but not of an individual organism ?
(1) Sex ratio (2) Birth rate
(3) Death rate (4) All of the above

139. The transverse section of a plant material shows the following anatomical features under microscope :-
(a) Collenchymatous hypodermis
(b) Sclerenchymatous pericycle located just above phloem bundles in semi-lunar patches.
(c) Vascular bundles are arranged in a ring.
(d) Vascular bundles are conjoint & open.
Plant material should be :
(1) Dicotyledonous stem
(2) Monocotyledonous stem
(3) Monocotyledonous root
(4) Dicotyledonous root

140. सूरजमुखी मूल की आन्तरिक संरचना में कितने जाइलम पूल पाए जाते हैं ?

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) आठ

141. एसिटाइल Co-A के एक अणु के वायुवीय श्वसन मे पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान कितनी बार विकार्बोक्सिलिकरण होता है ?

(1) 5 (2) 2 (3) 3 (4) 4

142. **कथन** : वायुवीय श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण में RQ का मान 1 पाया जाता है।
कारण : कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान समान मात्रा में CO_2 व O_2 क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई जाती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य हैं।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

143. कॉर्बोक्सीपेप्टाइडेज की उत्प्रेरक गतिविधि किस सह-कारक को हटाने पर खो जाती है ?

(1) को-एन्जाइम

(2) प्रॉस्थेटिक समूह

(3) Cu^{2+}

(4) Zn^{2+}

144. समबीजाणुक टेरिडोफाइटस मे स्त्रीधानी तथा पुंधानी उपस्थित होते है:

(1) मुख्य बीजाणुद्भिद पादप पर

(2) स्वतन्त्र बहुकोशिकीय प्रौथेलस पर

(3) आश्रित बहुकोशिकीय प्रौथेलस पर

(4) स्वतन्त्र एककोशिकीय प्रौथेलस पर

140. How many xylem bundles are found in internal structure of sunflower root ?

(1) Two

(2) Three

(3) Four

(4) Eight

141. How many times decarboxylation takes place during complete oxidation of one molecule of acetyl CoA in aerobic respiration ?

(1) 5 (2) 2 (3) 3 (4) 4

142. **Assertion** : Complete oxidation of carbohydrates in aerobic respiration RQ value is found to be 1.
Reason : During complete oxidation of carbohydrates, equal amount of CO_2 and O_2 are evolved and consumed respectively.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

143. Catalytic activity of carboxypeptidase is lost upon removal of which co-factor ?

(1) Coenzyme

(2) Prosthetic group

(3) Cu^{2+}

(4) Zn^{2+}

144. Archegonia and antheridia in homosporous pteridophytes are present in :

(1) Main sporophyte plant

(2) Independent multicellular prothallus

(3) Dependent multicellular prothallus

(4) Independent unicellular prothallus

145. अचल युग्मको के द्वारा अण्डयुग्मन होता है

(1) *फ्यूकस* में

(2) *पॉलिसाइफोनिया* में

(3) *जैलिडियम* में

(4) 2 तथा 3 दोंनों में

146. निम्न में से कौनसा/ कौनसे कथन सत्य है ?

A. एक जीव वर्गीकरण तन्त्र में एक स्थल/स्थिति प्रदर्शित करता है

B. एक जाति संकेत पद विभिन्न वंशो मे हो सकता है तथा अलग-अलग जातियों को प्रदर्शित करता है

C. मानव *होमो* जाति से सम्बन्धित होता है

D. मनुष्य, स्तनधारी तथा कुत्ता समान स्तर पर वर्गको को प्रदर्शित करता है

विकल्प:

(1) A, B तथा C

(2) A, B, C तथा D

(3) A, B तथा D

(4) A तथा B

147. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान किजिये तथा दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चयन किजिये :

	स्तम्भ-I (रोग)		स्तम्भ-II (रोगजनक)
A.	सिट्रस कैंकर	P.	प्रोटोजोआ
B.	मलेरिया	Q.	कवक
C.	गेहूँ का किट्ट रोग	R.	वाइरोइड
D	बोवाइन स्पोन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी	S.	जीवाणु
		T.	प्रोसंक

विकल्प:

(1) A:S, B:P, C:Q, D:T

(2) A:S, B:P, C:Q, D:R

(3) A:Q, B:P, C:S, D:T

(4) A:Q, B:P, C:S, D:R

145. Oogamy with non motile gametes occur in

(1) *Fucus*

(2) *Polysiphonia*

(3) *Gelidium*

(4) 2 and 3 both

146. Which of the following statement/s is/are true ?

A. An organism represent/occupies a place or position in the system of classification.

B. One specific epithet may be present in different genus representing different species.

C. Human belongs to *Homo* species.

D. Animals, mammals and dogs represent the taxa at same level.

options :

(1) A, B and C

(2) A, B, C and D

(3) A, B and D

(4) A and B

147. Match the column-I with column-II and select the correct option from option given below :

	Column-I (Disease)		Column-II (Pathogen)
A.	Citrus canker	P.	Protozoa
B.	Malaria	Q.	Fungi
C.	Rust of wheat	R.	Viroid
D	Bovine spongiform encephalopathy	S.	Bacteria
		T.	Prions

Options:

(1) A:S, B:P, C:Q, D:T

(2) A:S, B:P, C:Q, D:R

(3) A:Q, B:P, C:S, D:T

(4) A:Q, B:P, C:S, D:R

148. चरघातांकी वृद्धि को $w_1 = w_0 \cdot e^{rt}$ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दिये गये समीकरण में r को पहचानिये :

(1) सापेक्षिक वृद्धि दर

(2) पादपों द्वारा नई पादप सामग्री उत्पन्न करने की क्षमता।

(3) दक्षता सूचकांक

(4) उपरोक्त सभी

149. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन - I : अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम पुष्प दल विन्यास कहलाता है।

कथन - II : पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्यदल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है।

उपर्युक्त कथनों के विषय में, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये:

(1) **कथन-I** सही है लेकिन **कथन-II** गलत है।

(2) **कथन-I** गलत है लेकिन **कथन-II** सही है।

(3) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों सही है।

(4) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों गलत है।

150. **कथन-I :** गन्ने की खेती में IAA छिड़कने पर 20 टन प्रति एकड़ उपज बढ़ जाती है।

कथन-II : कपास तथा धनिया विकासात्मक विषमपर्णता दर्शाते है।

(1) कथन-I सत्य है लेकिन कथन-II असत्य है।

(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन-I असत्य है तथा कथन-II सत्य है।

(4) कथन-I तथा कथन-II दोनों सत्य हैं।

151. किसने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन, CO_2 को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ?

(1) जूलियस वोन सैचस्

(2) टी.डब्ल्यू एंजिलमैन

(3) कोर्नेलियस वैन नील

(4) जॉन इंजेनहाउज

148. The exponential growth can be expressed as $w_1 = w_0 \cdot e^{rt}$. Identify r in the given equation :

(1) Relative Growth Rate

(2) Ability of plant to produce new plant material.

(3) Efficiency index.

(4) All of the above.

149. Given below are two statements :

Statement - I : The arrangement of ovules within the ovary is known as aestivation.

Statement - II : The mode of arrangement of sepals and petals in floral bud with respect to the other members of the same whorl is known as placentation.

In the light of the above statements choose the **correct** answer from the options given below:

(1) **Statement-I** is True but **Statement-II** is False.

(2) **Statement-I** is False but **Statement-II** is True.

(3) Both **Statement-I** and **Statement-II** are True.

(4) Both **Statement-I** and **Statement-II** are False.

150. **Statement-I :** Spraying sugarcane crop with IAA can increase the yield by 20 tonnes per acre.

Statement-II : Cotton and coriander represents developmental heterophylly.

(1) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.

(2) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.

(4) Both Statement-I and Statement-II are correct.

151. Who demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidisable compound reduces CO_2 to carbohydrates ?

(1) Julius Von sachs

(2) T.W. Engelmann

(3) Cornelius Van Niel

(4) Jan Ingenhousz

152. गलत कथन चुनिए :

(1) टमाटर एवं बेल मिर्च ग्रीन हाउस फसल हैं।

(2) C_3 पौधें में PEPcase एंजाइम होती है।

(3) अप्रकाश अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NADH. H^+ की संख्याओं में अंतर ही चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण को संपन्न कराने का कारण है।

(4) प्रोटॉन्स को एक झिल्लिका के आर-पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि प्रोटॉन प्रवणता पैदा हो सके।

153. आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया *ल्युपिनस आर्कटीकस* का बीज अनुमानित कितने वर्षो की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था?

(1) 1000 साल (2) 100 साल

(3) 2000 साल (4) 10000 साल

154. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
A.	नाभिका	I.	अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय
B.	परिभ्रूणपोष	II.	बीजांड का आधारी भाग
C.	निभाग	III.	बीजांड एवं बीजांडवृंत का संधि बिंदु
D.	बीजांडवृंत	IV.	वृंत या डंठल जिससे बीजांड बीजाण्डासन के साथ जुडा रहता है।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) A-I; B-II; C-III; D-IV

(2) A-III; B-II; C-I; D-IV

(3) A-III; B-I; C-II; D-IV

(4) A-IV; B-III; C-II; D-I

155. निम्न में से कौनसा जैव वृहदाणु है ?

(1) सेल्युलोज (2) हीमोग्लोबिन

(3) फॉस्फोलिपिड (4) 1 व 2 दोनों

152. Select the incorrect statement :

(1) Tomato and Bell pepper are green house crops

(2) C_3 plants have PEPcase enzyme.

(3) It is probably to meet the difference in number of ATP and NADH. H^+ used in the dark reaction of plants that the cyclic photophosphorylation occur.

(4) Energy is used to pump protons across the membrane, to create a proton gradient.

153. The seed of *Lupinus arcticus* excavated from Arctic Tundra, germinated and flowered after an estimated record of dormancy of how many years?

(1) 1000 years (2) 100 years

(3) 2000 years (4) 10000 years

154. Match List-I with List-II

List-I		List-II	
A.	Hilum	I.	Residual persistant nucellus
B.	Perisperm	II.	Basal part of ovule
C.	Chalaza	III.	Junction between ovule and funicle
D.	Funicle	IV.	Stalk by which ovule attached to placenta.

Choose the correct answer from the options given below :

(1) A-I; B-II; C-III; D-IV

(2) A-III; B-II; C-I; D-IV

(3) A-III; B-I; C-II; D-IV

(4) A-IV; B-III; C-II; D-I

155. Which of the following is biomacromolecule ?

(1) Cellulose (2) Haemoglobin

(3) Phospholipid (4) Both 1 and 2

156. जल विखंडन केंद्र भौतिक रुप से कहाँ स्थित होता है?

(1) ग्रेनल थायलेकॉइड झिल्ली की बाहरी सतह पर

(2) स्ट्रोमल थायलेकॉइड झिल्ली की बाहरी सतह पर

(3) स्ट्रोमल थायलेकॉइड झिल्ली की भीतरी सतह पर

(4) ग्रेनल थायलेकॉइड झिल्ली की भीतरी सतह पर

157. ETS के माध्यम से एसिटाइल CoA के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP संश्लेषित होंगे ?

(1) 12 (2) 11 (3) 15 (4) 14

158. लिस्ट-I का लिस्ट-II से मिलान कीजिए :

	लिस्ट-I		लिस्ट-II
(A)	एकसंघी अवस्था	(I)	*सिट्रस*
(B)	द्विसंघी अवस्था	(II)	लिली
(C)	बहुसंघी अवस्था	(III)	गुड़हल
(D)	परिदललग्नी अवस्था	(IV)	मटर

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) A-III, B-I, C-IV, D-II

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-III, B-II, C-I, D-IV

(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

159. जब तने की पर्वसंधि से एक जोड़ी पत्तियाँ निकलती हैं तथा एक दूसरे के सम्मुख होती है, इसको कहते है?

(1) एकान्तर पूर्णविन्यास

(2) सम्मुख पर्णविन्यास

(3) चक्रिक/चक्करदार पर्णविन्यास

(4) दोनों (2) तथा (3)

160. किसने प्रस्तावित किया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच का अनुपात स्थिर होता है और एक के बराबर होता है :

(1) इरविन चारगाफ (2) विल्किंस

(3) फ्रैंकलिन (4) ग्रिफिथ

156. Water splitting complex is physically located :

(1) on outer side of granal thylakoid membrane

(2) on outer side of stromal thylakoid membrane

(3) on inner side of stromal thylakoid membrane

(4) on inner side of granal thylakoid membrane

157. How much ATP will be synthesised from complete oxidation of one molecule of acetyl CoA via ETS only ?

(1) 12 (2) 11 (3) 15 (4) 14

158. Match list-I with list-II :

	List-I		List-II
(A)	Monoadelphous condition	(I)	*Citrus*
(B)	Diadelphous condition	(II)	Lily
(C)	Polyadelphous condition	(III)	Chinarose
(D)	Epiphyllous condition	(IV)	Pea

Choose the correct answer from the options given below :

(1) A-III, B-I, C-IV, D-II

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-III, B-II, C-I, D-IV

(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

159. When a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other is called :-

(1) Alternate phyllotaxy

(2) Opposite phyllotaxy

(3) Whorled phyllotaxy

(4) Both (2) and (3)

160. Who proposed that for a double stranded DNA, the ratios between Adenine and Thymine and Guanine and Cytosine are constant and equals one :

(1) Erwin Chargaff (2) Wilkins

(3) Franklin (4) Griffith

161. हल्के डीएनए वाली एक *ई.कोलाई* कोशिका को नाइट्रोजन के भारी आइसोटोप वाले कल्चर माध्यम में वृद्धि कराया जाता है। 60 मिनट के बाद हल्के डीएनए की प्रतिशतता ज्ञात करो ?

(1) 50% (2) 25% (3) 12.5% (4) 0%

162. आरएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?

(1) कुछ rRNA उत्प्रेरक के रूप मे कार्य करते है।

(2) tRNA में एक अमीनो एसिड स्वीकार्य छोर होता है

(3) mRNA, 80 विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से बना होता है

(4) यूकेरियोटिक कोशिका में snRNA का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज III द्वारा होता है।

163. जीन विनियमन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें :

(A) उपापचय, शारीरिक या पर्यावरणीय स्थितियों द्वारा जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण होता है।

(B) गैलेक्टोज लैक ऑपेरॉन के लिए प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है

(C) अधिकांश ओपेरॉन मे ऑपरेटर क्षेत्र प्रमोटर के निकट होता है

(D) लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज को परमीऐज की क्रिया के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है

(E) दमनकर्ता द्वारा लैक ऑपेरॉन के नियमन को धनात्मक नियमन कहा जाता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) केवल (A), (C), (D) और (E)

(2) केवल (B), (D) और (E)

(3) केवल (A) और (D)

(4) केवल (A), (C) और (D)

164. द्विगुणित सजीव में लक्षण के केवल एक ही अलील का उपस्थित होना कहलाता है :

(1) समयुग्मजी

(2) विषमयुग्मजी

(3) अर्द्धयुग्मजी

(4) संकर ओज

161. An *E.coli* cell with light DNA is incubated in culture medium containing heavy isotope of nitrogen. After 60 minutes find out percentage of light DNA ?

(1) 50% (2) 25% (3) 12.5% (4) 0%

162. Which of the following is not a correct statement regarding to RNA :

(1) some rRNA act as a catalyst

(2) tRNA has an amino acid acceptor end

(3) mRNA is made up of 80 different types of protein

(4) In eukaryotic cell snRNA formed by RNA polymerase III

163. Consider the following statements of gene regulation and select the correct statements :

(A) expression of genes regulated by metabolic, physiological or environmental conditions.

(B) galactose can act as inducers for lac operon.

(C) The operator region is adjacent to the promoter elements in most operons.

(D) In lac operon the lactose is transported into the cell through the action of permease.

(E) Regulation of lac operon by repressor is referred to as positive regulation.

Choose the correct answer from the options given below :

(1) Only (A), (C), (D) and (E)

(2) Only (B), (D) and (E)

(3) only (A) and (D)

(4) Only (A), (C) and (D)

164. Presence of single allele of a character in diploid organism is known as :

(1) Homozygous

(2) Heterozygous

(3) Hemizygous

(4) Hybrid vigour

165. अप्रभावी लक्षण देखे जाते है जब :

(1) कार्य अक्षम एंजाइम का निर्माण होता है

(2) एंजाइम नहीं बनता

(3) दोनो (1) व (2)

(4) क्रियाशील एंजाइम का निर्माण होता है।

166. **कथन 1:** स्टेटिन रक्त कॉलिस्ट्रॉल कम करने वाला कारक है।

कथन 2: यह कॉलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम के स्पर्धी संदमक की तरह क्रिया करते है।

(1) दोनो कथन गलत है।

(2) दोनो कथन सही है।

(3) कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है।

(4) कथन 1 गलत तथा कथन 2 सही है।

167. हिंड II डीएनए अणु को जिस विशेष बिंदु पर काटते है वहाँ पर कितने क्षार युग्मों का विशेष अनुक्रम होता है?

(1) चार (2) आठ (3) छह (4) दस

168. निम्नलिखित में से कितने प्रतिबन्धन एन्जाइम है ?
EcoRI, Hind III, Bam HI, EcoR V, Hind II, Ori, rop

(1) चार (2) पाँच

(3) केवल दो (4) केवल तीन

169. डी·एन·ए· के खण्डों को एक तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है, उस तकनीक को क्या कहा जाता है :

(1) पॉलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया

(2) पुनर्योगज तकनीक

(3) जेल वैद्युत संचलन

(4) वेस्टर्न ब्लोटिंग

170. निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान ट्रांसपोजोन को प्रयुक्त किया जा सकता है ?

(1) जीन निष्क्रियता (साइलेंसिंग)

(2) स्वविकरणी चित्रण (आटोरेडियोग्राफी)

(3) PCR

(4) डी·एन·ए· अनुक्रमण (DNA sequencing)

165. Recessive traits are seen due to:

(1) Formation of non functional enzyme

(2) Enzyme is not produced

(3) Both (1) & (2)

(4) Formation of functional enzyme

166. **Statement 1:** Statins are blood cholesterol lowering agents.

Statement 2: It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol.

(1) Both statement are incorrect.

(2) Both statement are correct

(3) Statement 1 correct & Statement 2 is incorrect.

(4) Statement 1 incorrect & Statement 2 is correct.

167. Hind II cut DNA molecule at a particular point by recognising a specific sequence of how many base pairs ?

(1) Four (2) Eight (3) Six (4) Ten

168. How many of the following are restriction enzymes ?
EcoRI, Hind III, Bam HI, EcoR V, Hind II, Ori, rop

(1) Four (2) Five

(3) Only Two (4) Only three

169. Separation of DNA fragments is done by a technique known as :

(1) Polymerase chain Reaction

(2) Recombinant technology

(3) Gel electrophoresis

(4) Western blotting

170. Transposons can be used in which of the following process ?

(1) Gene silencing

(2) Autoradiography

(3) PCR

(4) DNA sequencing

171. एडीनोसीन डिएमीनेज (ADA) की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवंशिक इंजीनियरड लसीकाणु को देने की आवश्यकता होती है क्योंकि :-

(1) ADA उत्पन्न करने वाली मज्जा कोशिकाओं से निकाला जीन, भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है।

(2) रोगी के रक्त के लसीकाणु का शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है।

(3) इन लसीकाणुओं में रेट्रोवाइरल संवाहक प्रवेश किया जाता है।

(4) आनुवंशिक निर्मित लसीकाणु अमर कोशिका नही है।

172. मानव जीनोम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं हैं :

(1) गुणसूत्र 1 का अनुक्रम 2003 में पूरा हुआ

(2) मानव जीनोम परियोजना (HGP) को एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया।

(3) मानव जीनोम परियोजना इस्तेमाल किए जाने वाले आतिथेय बैक्टीरिया और यीस्ट थे।

(4) एचजीपी में 22 ऑटोसोम तथा X और Y क्रोमोसोम का अनुक्रमण किया गया है।

173. नीचे दो कथन दिए गए है जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में लेबल किया गया है। .

कथन (A) : DNA प्रतिकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स छोट-छोटे भाग में खुलता है, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते है।

कारण (R) : अनुलेखन के दौरान असतत रुप से संश्लेषित डीएनए के टुकड़े डीएनए लाईगेज एंजाइम के द्वारा जोडे जाते है।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

(1) (A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है।

(4) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है।

171. In gene therapy of adenosine deaminase (ADA) deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because:

(1) Gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at embryonic stages.

(2) Lymphocytes from patient's blood are grown in culture, outside the body.

(3) Retroviral vector is introduced into these lymphocytes.

(4) Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells.

172. Which of the following is not a correct statement regarding to the Human Genome Project :

(1) The sequence of chromosome 1 was completed in 2003

(2) Human Genome Project (HGP) was called a mega project

(3) The commonly used hosts were bacteria and yeast

(4) In HGP 22 autosome and X and Y chromosome has been sequenced

173. Given below are two statements one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : DNA replication occur within a small opening of the DNA helix, referred to as replication fork.

Reason (R) : During transcription the discontinuously synthesised fragments of DNA are joined by the enzyme DNA ligase.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is not correct

(4) (A) is not correct but (R) is correct

174. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन क्षारो की प्रतिशतता इस प्रकार है : 15% A, 15% T, 40% G और 30% C । इस DNA की पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन क्षारो की प्रतिशतता क्या होगी ?

(1) 15% A, 10% T, 40% G, 15% C

(2) 15% A, 15% T, 40% G, 30% C

(3) 15% A, 40% T, 15% G, 30% C

(4) 15% A, 15% T, 30% G, 40% C

175. गोबर गैस संयत्र में काम में आने वाला जीवाणु हैं :-

(1) मेथेनोजन

(2) अमोनीकरण जीवाणु

(3) विनाइट्रीकारी जीवाणु

(4) नाइट्रीकारी जीवाणु

176. अंग प्रत्यारोपण के मरीजो में प्रयोग हेतु साइक्लोस्पोरीन-A औषधि किससे प्राप्त की जाती हैं ?

(1) विषाणु (2) कवक

(3) पादप (4) जीवाणु

177. किस स्थिति में F_2-पीढी में जीन प्रारुप एवं लक्षणप्रारुप अनुपात समान होगा -

(1) सह-प्रभाविता

(2) अपूर्ण प्रभाविता

(3) दोनों (1) व (2)

(4) प्रभाविता

178. इनमें से उद्यान मटर के लिए क्या गलत हैं ?

	लक्षण	जीनप्रारुप	लक्षण प्रारुप
(1)	पुष्प की स्थिति	समयुग्मनजी या विषमयुग्मनजी	शीर्षस्थ
(2)	फली का आकार	समयुग्मनजी या विषमयुग्मनजी	फूला हुआ
(3)	फली का रंग	समयुग्मनजी या विषमयुग्मनजी	हरा
(4)	बीज का रंग	समयुग्मनजी या विषमयुग्मनजी	पीला

174. One of the strands of double stranded DNA has base composition as follows : 15% A, 15% T, 40% G and 30% C. What will be the percentage of these bases in the complementary strand ?

(1) 15% A, 10% T, 40% G, 15% C

(2) 15% A, 15% T, 40% G, 30% C

(3) 15% A, 40% T, 15% G, 30% C

(4) 15% A, 15% T, 30% G, 40% C

175. Which bacteria is utilized in Gobar gas plant ?

(1) Methanogens

(2) Ammonifying bacteria

(3) Denytrifying bacteria

(4) Nitrifying bacteria

176. The drug cyclosporin-A used for organ transplant patients is obtained from -

(1) Virus (2) Fungus

(3) Plant (4) Bacteria

177. In F_2-generation genotypic & phenotypic ratios are same in case of -

(1) Co-dominance

(2) Incomplete dominance

(3) Both (1) & (2)

(4) Dominance

178. Which of the following is incorrect for garden pea ?

	Character	Genotype	Phenotype
(1)	Flower position	Homozygous or heterozygous	Terminal
(2)	Pod shape	Homozygous or heterozygous	Inflated
(3)	Pod Colour	Homozygous or heterozygous	Green
(4)	Seed Colour	Homozygous or heterozygous	Yellow

179. नीचे दो कथन दिए गए है :-

कथन-I : यदि कारक जोड़ो के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक (प्रभावी) दूसरे कारक (अप्रभावी) पर प्रभावी हो जाता है।

कथन-II : प्रभाविता के नियम से यह भी स्पष्ट होता है कि F_2 में 3 : 1 का अनुपात पाया जाता है।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए :-

(1) दोनों कथन-I और कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I और कथन-II गलत है।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

180. यदि ई. कोलाई कोशिका को लेक्टोज की तुलना में ग्लूकोज आधिक्य माध्यम में वृद्धि करवाया जाता हैं तो संरचनात्मक जीन अभिव्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(1) संरचनात्मक जीन अभिव्यक्त होगी

(2) संरचनात्मक जीन अभिव्यक्त नहीं होगी

(3) नियंत्रक जीन की अभिव्यक्त नहीं होगी

(4) संदमक प्रोटीन लेक्टोज के कारण ऑपरेटर पर बन्धित नहीं होगी।

179. Given below are two statements :-

Statement-I : In a dissilmilar pair of factors one member of the pair dominates (dominants) the other (recessive).

Statement-II : Law of dominance also explains the proportion of 3 : 1 obtained at the F_2.

Choose the correct answer from the options given below :-

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

180. If E.coli cells are grown in a medium rich in glucose as compared to lactose. so what will be the effect on structural gene expression.

(1) The structural gene will be expressed.

(2) Structural gene will not be expressed.

(3) Regulatory gene will not be expressed.

(4) Repressor protein will not bind to the operator due to lactose.

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :

5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
10. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
15. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।
16. तीन घंटे बीस मिनट की अवधि की परीक्षा के लिए एक घंटा पाँच मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, चाहे ऐसा अभ्यर्थी (जो लिखने में शारीरिक रूप से असक्षम हो), स्क्राईब का उपयोग करता है या नहीं।

Important Instructions :

5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
9. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
14. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
15. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
16. Compensatory time of one hour five minutes will be provided for the examination of three hours and 20 minutes duration, whether such candidate (having a physical limitation to write) uses the facility of scribe or not.